

媒体与认知

Media and Cognition

——一种现代机器学习方法

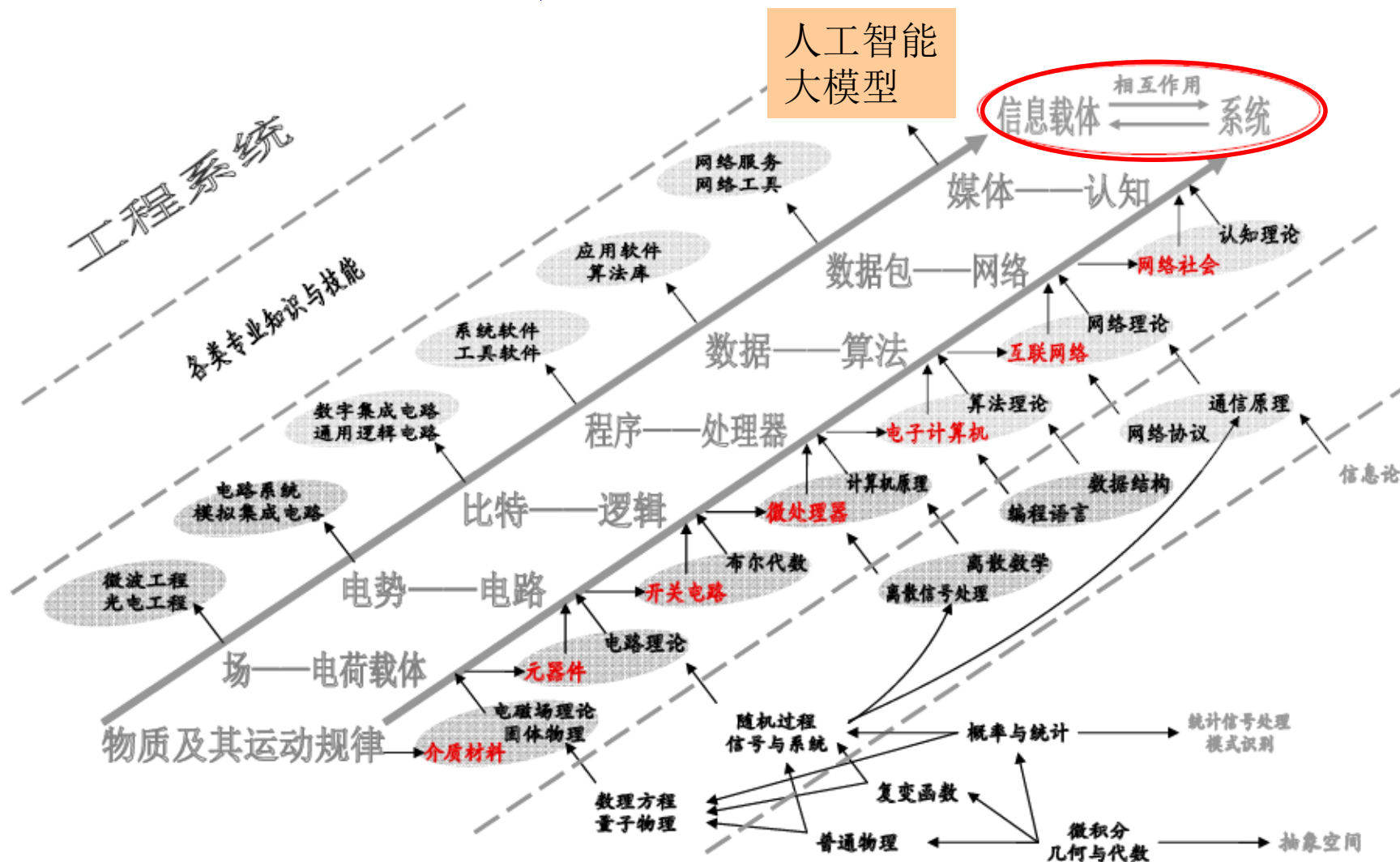
第1讲 人工智能发展

Development of Artificial Intelligence



清华大学电子系 王生进 李亚利

电子信息科学技术知识体系



- 第1讲 人工智能进展 (从SORA谈起)
- 第2讲 认知的生物机理 (人脑认知机理)
- 第3讲 机器学习基础 (SVM支持向量机)
- 第4讲 模式识别基础 (学习模式概念)
- 第5讲 统计学习方法 (从数据分布开始)
- 第6讲 深度学习概述 (深度学习原理)
- 第7讲 卷积神经网络 (图像感知基础)
- 第8讲 循环神经网络 (时序信息利用)
- 第9讲 视觉感知与认知计算 (应用计算)
- 第10讲 媒体认知相互作用 (互动本质)

人工智能前世今生

人的感知机理

机器学习、
模式识别、
深度学习、
卷积神经网络、
循环神经网络

感知认知计算
相互作用

媒体与认知——知识点

Tsinghua

➤ 人工智能原理 Artificial Intelligence

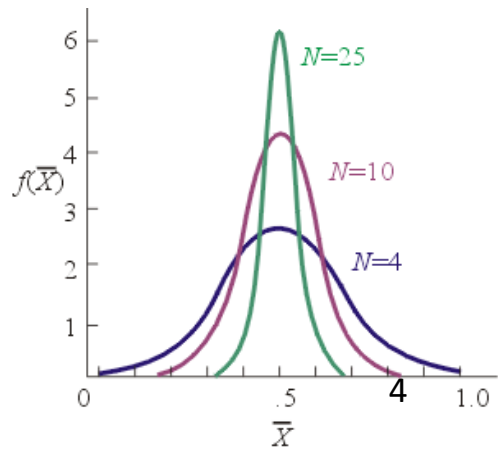
- 信息，媒体，人工智能研究发展
- 信息数字化，智能化认知，人工智能应用

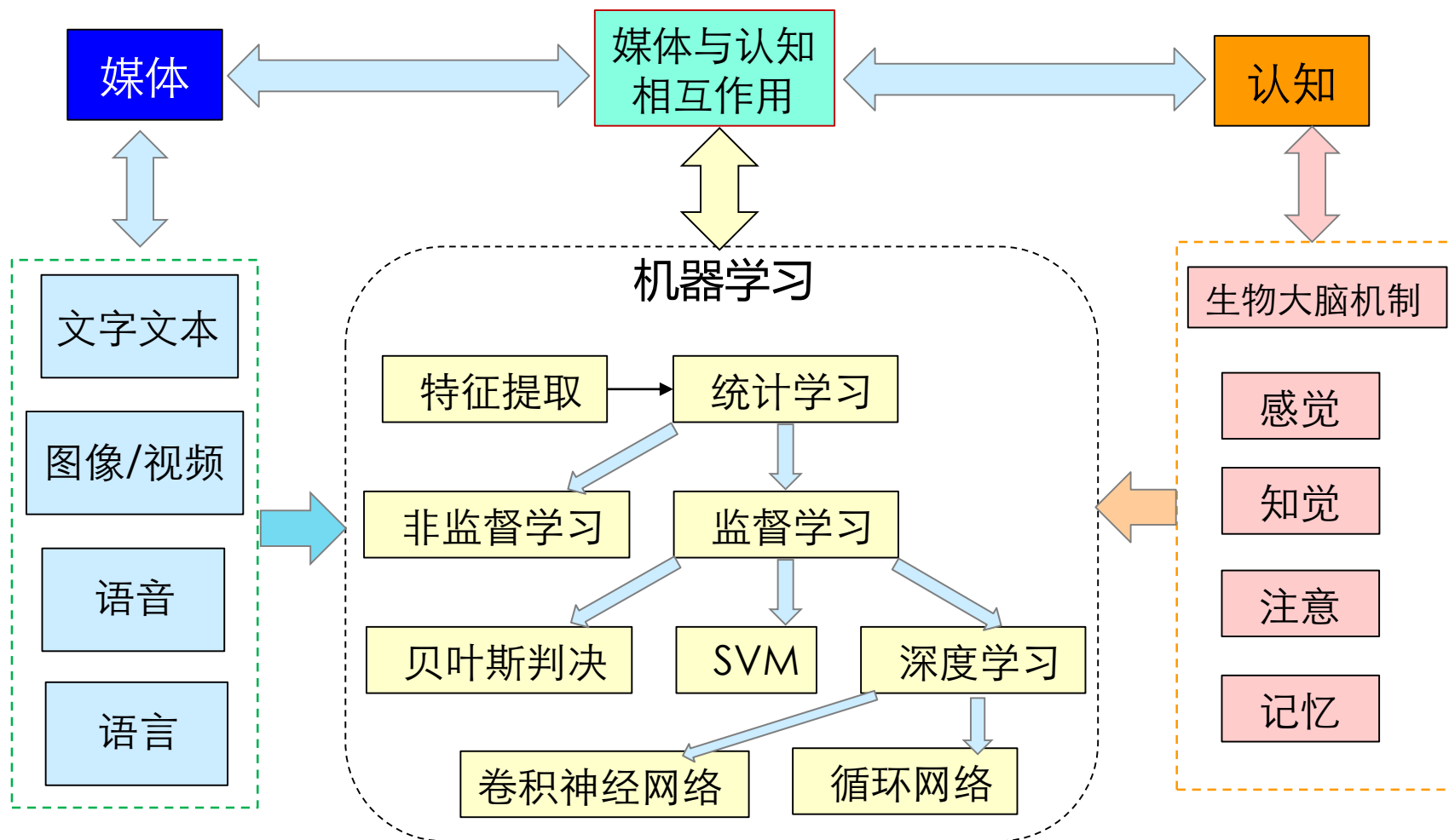
➤ 认知的生物机理 Cognitive biomechanism

- 脑信息加工机制，人类视觉感知，
- 知觉、注意、记忆
- 知觉与注意机制

➤ 机器学习方法 Machine learning method

- 模式识别，特征提取与选择、特征变换
- 统计学习方法，支持向量机，分类器训练
- 深度学习，卷积神经网络，循环神经网络
- 认知计算，媒体认知相互作用





大事记

2024 AIGC和AGI生成式人工智能新技术爆发：SORA

龙年春节过后，[OpenAI](#)释放出重磅模型 Sora，它可以生成1分钟的视频。效果超越现有的视频[生成模型](#)，业界惊呼其效果。但从披露的信息来看，OpenAI并未使用新的模型架构，类似[GPT](#)一样，Sora模型基于 Diffusion和Transformer 结构，扩大模型规模，并提供更加丰富的训练数据，像另一个[GPT3](#)一样，大力出奇迹的研发出了 Sora。



2023年伊始，ChatGPT声名鹊起，开启了未来人工智能(AI)无限的想象空间

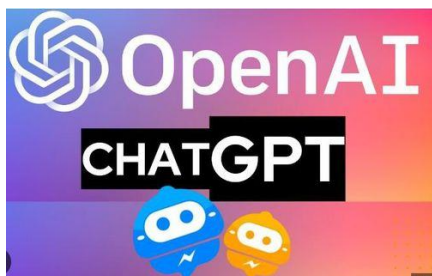
ChatGPT，全名：Chat Generative Pre-trained Transformer），美国OpenAI研发的聊天机器人程序，于2022年11月30日发布



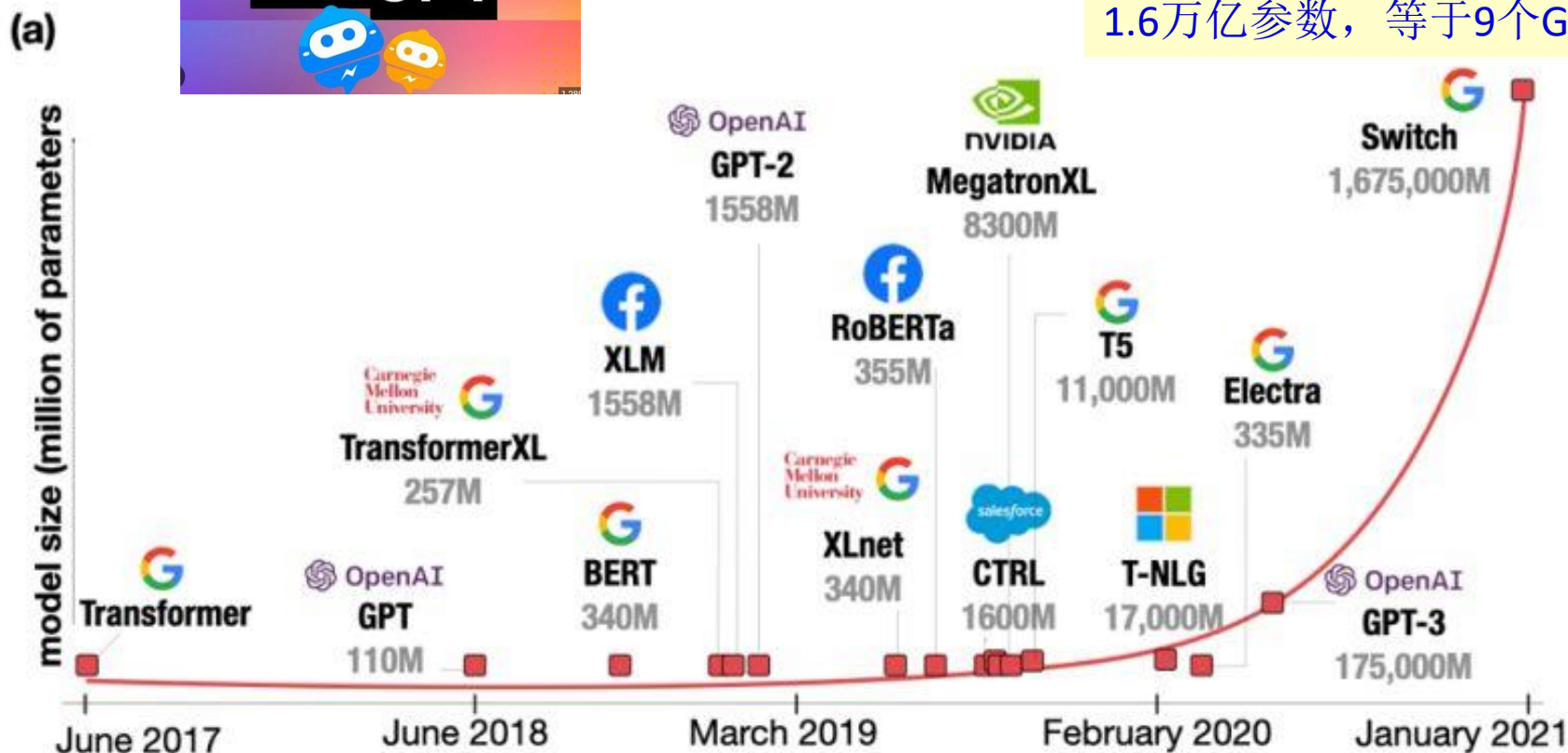
OpenAI 的创始人山姆·阿尔特曼
(Sam Altman)



ChatGPT背后的核心技术是利用大数据，基于Transformer的模型，本质上是一个条件、概率关联的概率模型，在海量数据下通过巨大算力训练出来的一个概率语言模型。



谷歌开源巨无霸语言模型
Switch Transformer
1.6万亿参数，等于9个GPT-3



文生文

59

帮我写一封邮件，关于新年贺词



亲爱的XXX:



祝您新年快乐！希望新的一年，您能够收获健康、幸福、成功！

虽然过去的一年里我们可能有些分开，但我们的心的心一直都连在一起。希望在新的一年里，我们能够重新聚到一起，分享彼此的喜悦和支持。

在此，我也祝愿您的家人、朋友们新年快乐！愿在新的一年里，我们能够保持联系，并且持续保持对彼此的关心和爱护。

最后，再次祝您新年快乐，新年大吉！

祝福您，

[您的名字]

知乎 @zpeng

OZ

牛蛋和鸡蛋哪个大



通常来说，牛蛋比鸡蛋大，但这因地区、品种和其他因素而异。一般来说，牛蛋的体积可以是鸡蛋的两倍左右，重量可以比鸡蛋重一倍以上。然而，这可能因牛品种、饮食等因素而异。



OZ

你说的不对，牛没有蛋，知道为什么吗？



对不起，我犯了一个错误。牛是不能产蛋的。它们是哺乳动物，并不能产生蛋。我为我的错误表示道歉。感谢您指出这一点。



OZ

牛蛋和鸡蛋哪个大



通常来说，鸡蛋比牛蛋小。鸡蛋通常有标准的大小，而牛蛋的大小可能因品种、饮食和其他因素而异。平均而言，鸡蛋的体积比牛蛋小一半左右，重量也比牛蛋轻。请注意，这可能因地区和其他因素而异。



当然有时候回复也可能不那么令人满意。这时候你可以调整输入，增加或删除一些语句，让 ChatGPT 给出不一样的答案。

ChatGPT有时候会一本正经的乱说，OpenAI 也承认，“ChatGPT 有时会写出看似合理但不正确或荒谬的答案。”不过这可能也是它最有意思的地方，比如下面这篇报道。



写一篇诸葛亮收复长安的具体新闻报道



诸葛亮率领三国联军，在长安城外战胜了曹操军队。

在此次战役中，诸葛亮运用了著名的八阵图战术。他将三国联军的部队分成八个部分，分别面对曹操军队的八个部队。在战斗中，诸葛亮不断调整三国联军的阵型，把曹操军队打得溃不成军。

最终，曹操军队在诸葛亮的智慧指挥下，溃败而归。诸葛亮随后与曹操进行了会谈，并达成了和平协议。据悉，诸葛亮收复长安城，为三国联军赢得了重大胜利，也为统一中国做出了积极贡献。目前，诸葛亮已经回到了三国联军总部，继续为统一中国而战。

平均每天约有 1300 万独立访客使用 ChatGPT，累计用户超1亿，创下了互联网最快破亿应用的记录

GPT-3调优发展而来，GPT-3收集的初始训练数据就达到45TB

GPT-3 模型包含海量的参数，有8个不同的模型，参数从1.25亿到1750亿不等。，如今大热的ChatGPT相当于对GPT-3进行了优化后的GPT-3.5版。

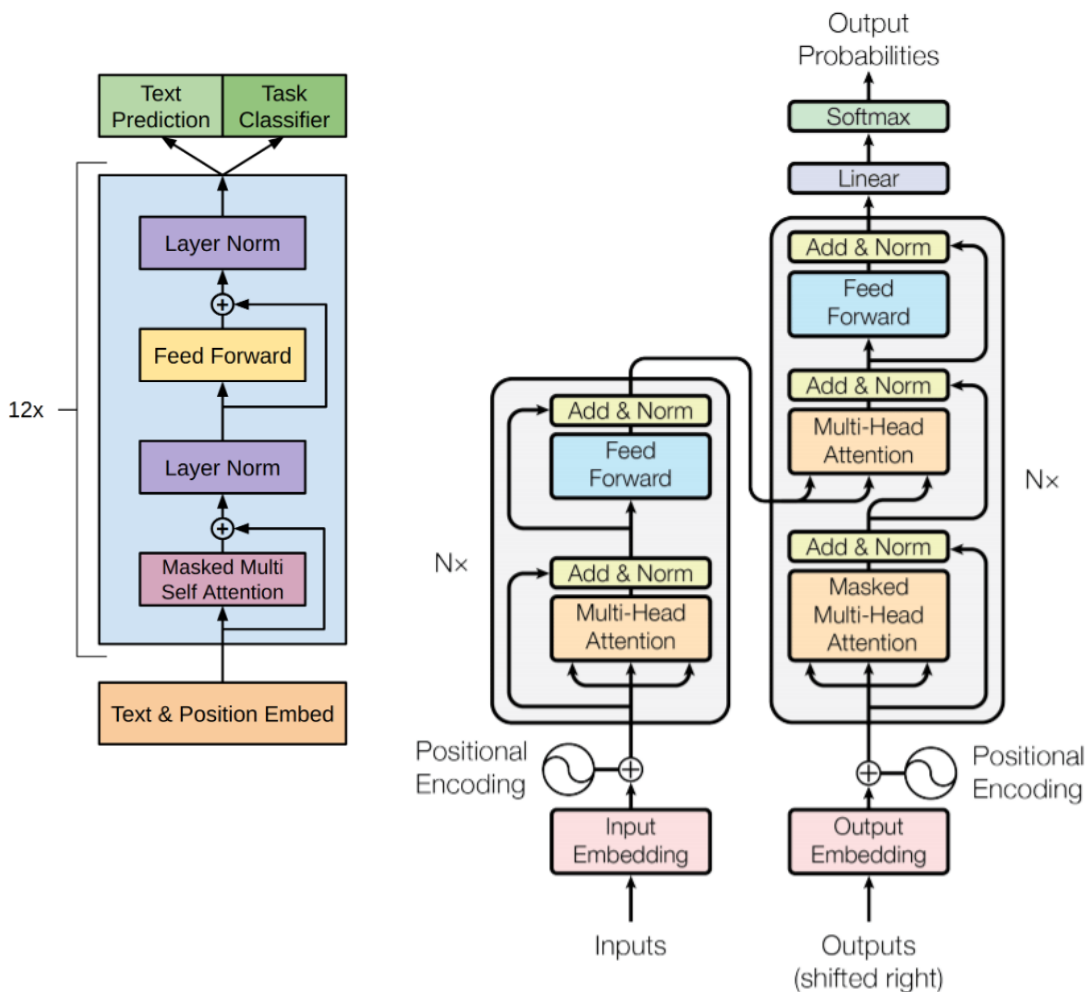
据2022年某统计显示，互联网上开放信息中文占比仅1.3%，而英文占比63%。

OpenAI采用了一种被称为从人类反馈中强化学习的方法（**RLHF**, reinforcement learning with human feedback）。RLHF主要分为以下三个步骤：

（1）收集提示信息（prompt）和人工形成的任务示例（demonstration），并用监督学习方法训练模型。

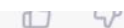
（2）将初始模型用在新的对比数据上，生成多个输出，人工对这些输出进行排序，排序结果用于训练奖励模型。

（3）使用PPO（Proximal Policy Optimization）强化学习算法训练奖励模型。



机器模仿人类，需要两个方面，一个是生成和创造；另一个是识别和理解，识别能力强的大模型还没出来(性能不如意)

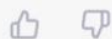
ChatGPT通过读取链接文字获取图片信息？
Or 它的结论完全来自于图片信息？



 <https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/230201125143-02-russia-maximum-escalation-exlarge-tease.jpg> 描述这幅图片，尽可能识别其中物体是什么



 这是一张照片，显示了一个军事基地，呈现出威严和力量感。在图片中，可以看到一些军事建筑物、高塔、军事装备和一架直升机。图片中的军事基地看起来十分庞大，整个场景给人以极强的军事气息。



ChatGPT 与 AIGC

在2022年，OpenAI发布了令人印象深刻的DALL-E 2，谷歌展示了Imagen和Parti，Midjourney推出了公测版，Craiyon创作的AI图像也遍布各种社交媒体。

而就在2022年8月，Stability AI又发布了一个全新的模型——Stable Diffusion

Steenbrugge表示，这个视频用了36个连续的短语

```
seed_and_prompt_sequence = [
  3764, 'in the beginning there was nothing, just darkness',
  1537, 'special effects render of the big bang',
  6573, 'HD photo of a large amount of spiral galaxies',
  1791, 'early planet formation in the solar system',
  9973, 'the Hadean earth was bombarded with asteroids and massive volcanic eruptions',
  736, 'panoramic view of earth with ocean surrounding newly formed land and volcanos',
  3639, 'hydrothermal vents at the bottom of the ocean',
  3559, 'bacteria under a microscope',
  4724, 'bacteria under a microscope',
  3359, 'ammonites floating in the ocean',
  6344, 'the first reptile to leave the ocean and crawl onto the land',
  6344, 'the first reptile to leave the ocean and crawl onto the land',
  6813, 'massive brachiosaurus walking amidst a green mountain range',
  6678, 'the extinction of the dinosaurs be a huge meteorite',
  7458, 'small mammals thriving in a cave',
  9766, 'small, prehistoric mammals living in the jungle',
  5009, 'group of monkeys in the forest',
  7287, 'HD photograph of neanderthal, the first man',
  6008, 'cave painting',
  208, 'cavemen tribe gathered around a fire at night looking at the stars',
  2222, 'maasai tribe hunting on the savanna with spears',
  571, 'homo sapiens using stone tools',
  632, 'a small, tribal village with huts',
  1332, 'at the dawn of civilization, small villages emerged',
  2496, 'ancient egypt, the first massive civiliation',
  1869, 'the height of the roman empire, incredible architecture, by Greg Rutkowski',
  7559, 'medieval town square',
  1265, 'medieval city',
]
```



文本到2D图像、视频生成技术

提示词: 宇航员在丛林



提示词: 马斯克发射火箭



提示词:
街头敲鼓的熊



文本到3D物体生成

提示词: a pear



提示词: a corn



文生视频



媒体认知相关的机器学习与AI进展

AI for Science

2022年10月，英国《自然》杂志封面以“矩阵游戏”为题，发表了人工智能公司“DeepMind”团队的最新发现：

AI可以解决矩阵乘法问题。这款名为“AlphaTensor”的AI系统能自行发现新算法，从而解决了50年来数学领域一个悬而未决的问题——找到两个矩阵相乘最快的方法。

这是第一个可为矩阵乘法等基本任务发现新颖、高效且正确算法的AI系统。之后，研究人员将允许系统创建自己的算法，进一步提高效率。他们发现，在许多情况下，系统选择的算法比人类创建的算法更好。“DeepMind”团队希望，未来AI能更多地用来帮助攻克数学和科学领域的一些重要的难题。

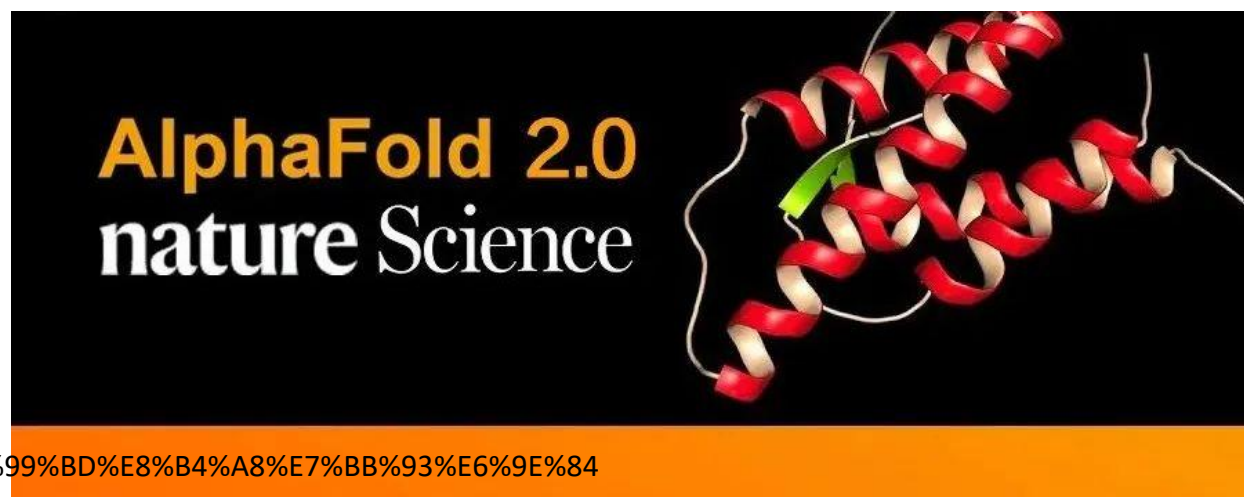
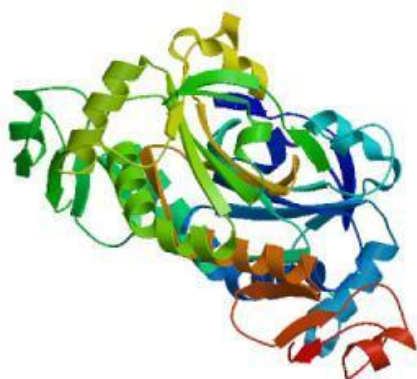
媒体认知相关的机器学习与AI进展

2021年7月15日，DeepMind在Nature上发表了一篇论文，开源了其基于深度学习神经网络的AlphaFold 2模型。

- 谷歌开源AlphaFold 2! Nature、Science同时公开两大蛋白质结构预测工具

蛋白质的功能取决于其3D结构

https://blog.csdn.net/qq_28168421/article/details/118833751



<https://baike.baidu.com/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E7%BB%93%E6%9E%84>

媒体认知相关的机器学习与AI进展

2020年，2020年12月8日，在「2020 百度Apollo生态大会」上，百度展示了Apollo智能车联在汽车智能化、智能交通、智能汽车和自动驾驶领域的最新进展。发布乐高式汽车智能化解决方案，推出纯视觉感知的高级别自动驾驶产品，发布了多场景自动驾驶运营报告，积极推进其无人化技术及L4级自动驾驶技术落地。



媒体认知相关的机器学习与AI进展

2019年9月24日，波士顿动力展示 Atlas 机器人跳体操。

非常优雅、流畅地用整个身体——腿、手臂、躯干——执行了一系列动作，像一套优雅的体操。包括翻跟头、短距离倒立、360度旋转跳跃，以及一个芭蕾舞式的跳跃



星际争霸：职业选手对战AlphaStar 1:10惨败 Tsinghua

2019年，1月25日，暴雪与谷歌人工智能DeepMind团队进行了一场别开生面的比赛，曾击败人类围棋高手阿尔法狗的弟弟

“AlphaStar”与星际争霸神族高手TLO和MaNa进行了总共5局对战，以五比零的战绩完胜人类。最后还是在DeepMind团队调整AI参赛规则后，MaNa才为人类扳回了一局。



2018年，美国时间6月18日，IBM开发的人工智能在旧金山同人类辩手举行了两场辩论，人工智能均取得了胜利。

本周一，IBM正式推出了人工智能系统Project Debater，一款实验性会话AI系统。同日，Project Debater同2016年的以色列国家辩论冠军Noa Ovadia、以色列国际辩论协会主席Dan Zafrir分别进行了关于医疗和体育教育的辩论，这款人工智能出人意料地打败了人类顶尖辩论选手。



2017年，1月31日，见证了卡耐基梅隆大学的AI系统Libratus将4位德州扑克顶级选手斩落马下。Libratus是卡耐基梅隆大学计算机科学教授尚德洪姆与博士生布朗共同打造的，在为期20天的赛程中，它们一共进行了12万手牌的比赛，最终Libratus战胜了四位人类顶尖高手。“这是AI开辟的新疆界，”



2016年3月，人类在棋盘游戏上的最后一块保留地被机器攻陷：世界围棋大师在韩国首尔以1:4的成绩不敌Google DeepMind开发的人工智能程序AlphaGo，引起了世界各地人民的广泛关注和热议。

AlphaGo的开发团队是英国人工智能研究公司DeepMind。
DeepMind的深度学习技术可以帮助谷歌的服务器节省数亿美元的电费。



- 媒体认知课教学要点:

每讲课三个一：一个重点内容，一个最近动态消息，一个讨论话题

- 教材：媒体与认知课讲义，3月初发给同学们

- 教学参考书

- 《多媒体技术教程》

- 林福宗，清华大学出版社，2009年

- 《模式识别》（第二版）

- 边肇祺、张学工，清华大学出版社，2000年

- 《普通心理学》（修订版）

- 彭聃龄，北京师范大学出版社，2008年

- 作业 50%
 - 课后作业, 15%, 课堂互动 5%
 - 算法编程小上机作业2次, 30%, 个人独立完成
上机小作业: 机器学习深度学习相关算法复现
- 期末考试 50%
 - 半开卷, 可带一页A4纸参考资料
- 答疑
 - 线上, 微信随时
 - 周四下午4点-6点, 罗姆楼6-301

➤ 课堂1

◆ 教师：王生进、李亚利 {wgsgj, liyali13}@tsinghua.edu.cn

Tel: 62773710-303, 306

◆ 助教：吴泽原, 1810199179@qq.com

王源,

王泓懿

孙浩然

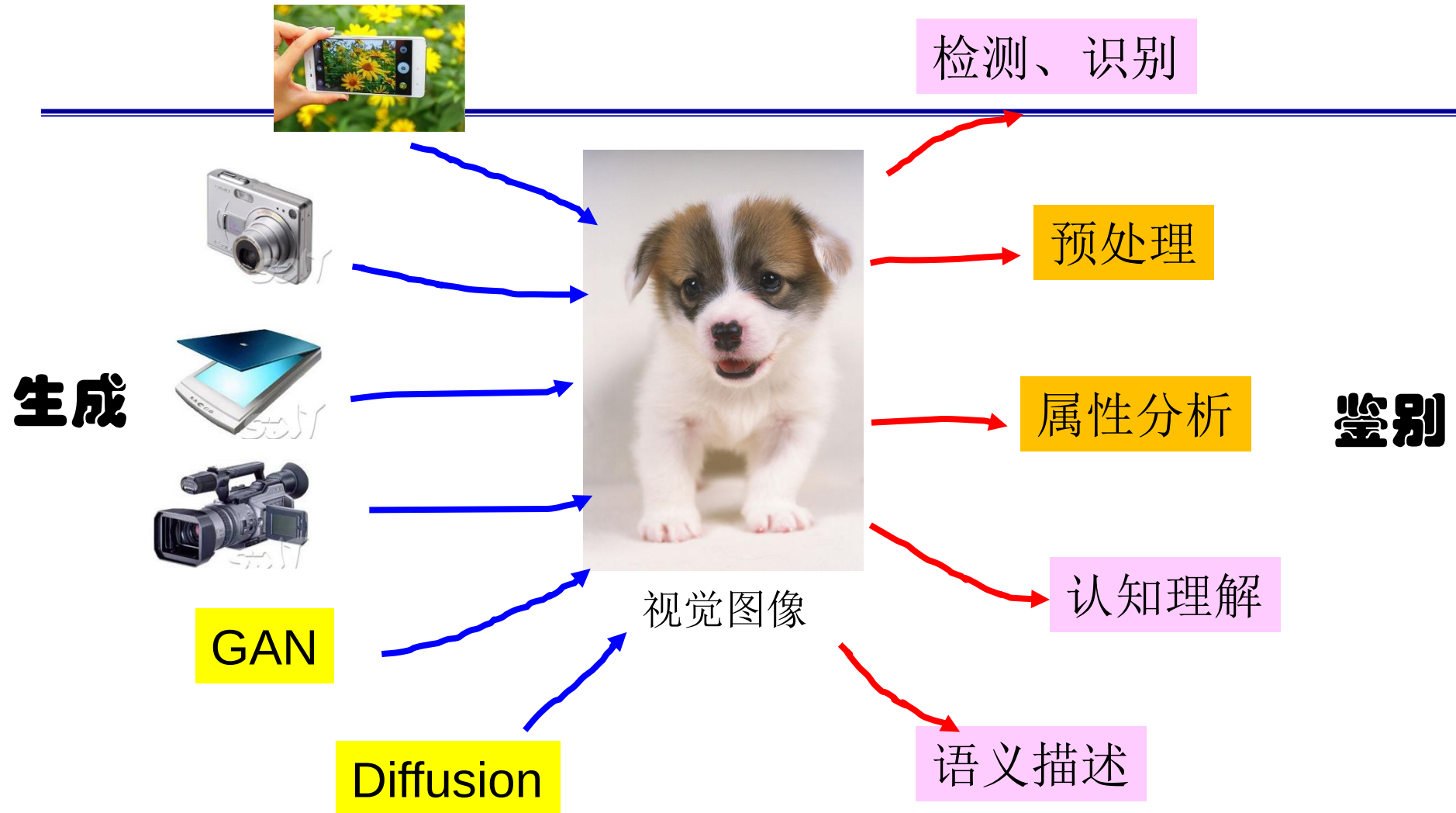
董光钰

赵勇

1.1 人工智能与机器学习

1.2 媒体与信息加工

1.3 媒体技术拓展认知能力



尽管ChatGPT可以生成绚丽的文章，但人类智能还有另一面，现在ChatGPT把生成解决了，但什么都能识别的大模型还没出来(性能不如意)

计算机视觉(图像处理)

1.1 人工智能与机器学习

机器能力源于人工智能

萌芽：1956年夏天，一场在美国达特茅斯（Dartmouth）大学召开的学术会议，多年以后被认定为全球[人工智能](#)研究的起点。2016年初，[AlphaGo](#)与世界顶级围棋选手李世石的人机世纪之战，推动人工智能新浪潮

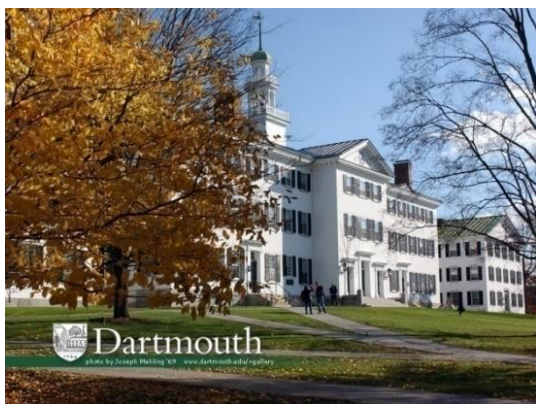
节点：2016年初，IBM在全球大举推出基于IBM Watson的认知计算，Watson的前身是1997年打败国际象棋大师卡斯帕罗夫的“深蓝”。

未来：在前60年中，人工智能取得了阶段性成果，特别是在自然语言理解、语音识别、图像识别等领域，已经到了实际应用阶段。未来60年会改变生活方式

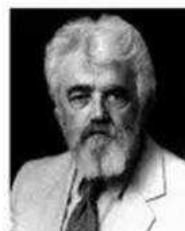
1、人工智能的诞生

■ 人工智能的诞生，公认是1956年的达特茅斯会议

1956年夏季，年轻的美国学者麦卡锡、明斯基、朗彻斯特和香农共同发起，邀请莫尔、塞缪尔、纽厄尔和西蒙等，参加在美国达特茅斯大学举办了一次长达2个多月的研讨会，热烈地讨论用机器模拟人类智能的问题。会上，首次使用了“**人工智能**”这一术语。这是人类历史上第一次人工智能研讨会，标志着人工智能学科的诞生，具有十分重要的历史意义。



Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel

And three others...
Oliver Selfridge
(Pandemonium theory)
Nathaniel Rochester
(IBM, designed 701)
Trenchard More
(Natural Deduction)



百家号/知识就是力量

2、图灵与图灵测试

1936年，英国数学家、逻辑学家阿兰·麦席森·图灵（1912~1954）提出了一种抽象的计算模型——**图灵机（TuringMachine）**，用纸带式机器来模拟人们进行数学运算的过程，图灵本人被视为计算机科学之父。

1959年，图灵发表了一篇划时代论文《计算机器与智能》，**提出了人工智能领域著名的图灵测试**——如果电脑能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题，且其超过30%的回答让测试者误认为是人类所答，则电脑就通过测试并可下结论为机器具有智能



3、人工智能三大流派

在80年代出现了人工智能数学模型方面的重大发明，其中包括著名的**多层神经网络（1986）**和**BP反向传播算法（1986）**等，也出现了能与人类下象棋的高度智能机器（1989）。此外，自动识别信封上邮政编码的机器，精度可达99%以上

在理论和方法方面，深度神经网络的发展对现代人工智能带来了曙光，同时大数据起到了催化剂作用

从1956年的达特茅斯会议以来人工智能学科算起，对人工智能研究影响较大的的主要有以下三个：

符号主义、连接主义、行为主义 三大学术流派

3、人工智能三大流派

(1) 符号主义 认为人工智能源于数理逻辑

数理逻辑从19世纪末起得以迅速发展,到20世纪30年代开始用于描述智能行为。计算机出现后,又在计算机上实现了逻辑演绎系统

(2) 连接主义 认为人工智能源于仿生学

特别是对人脑模型研究。它的代表性成果是1943年由生理学家麦卡洛克(McCulloch)和数理逻辑学家皮茨(Pitts)创立的脑模型

(3) 行为主义 认为人工智能源于控制论

控制论把神经系统的工作原理与信息理论、控制理论、逻辑以及计算机联系起来。早期的研究工作重点是模拟人在控制过程中的智能行为和作用

人工智能流派（1）：符号主义方法

Symbolism method

- 认为人工智能源于数理逻辑，从逻辑推理视角研究AI。Herbert Simon, Allen Newell为代表提出的物理符号系统假说（physical symbol system hypothesis）
 - ◆ 系统内部均有一组符号结构，以及作用在这些符号结构上生成其他符号结构的一组过程
 - ◆ 任一物理符号系统如果是有智能的，则必能执行对符号的输入、输出、存储、复制、条件转移和建立符号结构这样6种操作
 - ◆ 反之，能执行这6种操作的任何系统，也就一定能够表现出智能

人工智能流派（2）：连接主义方法

Connectionism method

➤ 认为人工智能源于仿生学，从生理学视角研究AI。

J.J.Hopfield为代表提出的人工神经网络方法

- ◆ 思维的基元是神经元，把智能理解为相互连接的神经元竞争与协作的结果,其中以反向传播网络模型和Hopfield网络模型更为突出
- ◆ 着重结构模拟，研究神经元特征、神经元网络拓扑、学习规则、网络的非线性动力学性质和自适应的协同行为
- ◆ 新进展：深度学习与深度神经网络

Connectionism method

➤ 人工神经网络新进展：深度学习

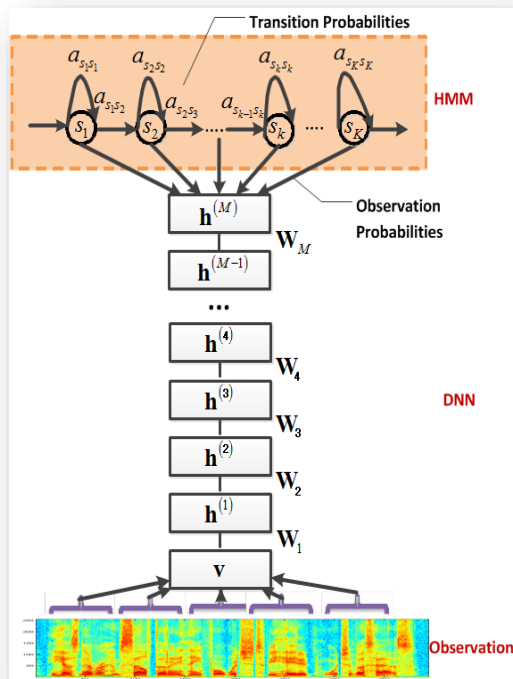
- ◆ 通过学习得到的“深层结构”实现对数据特征的自动抽取



Geoffrey Hinton

深度信念网络DBN（2006年）

英国皇家学会院士



采用深度学习的语音识别方法
错误率比传统方法相对减少30%以上

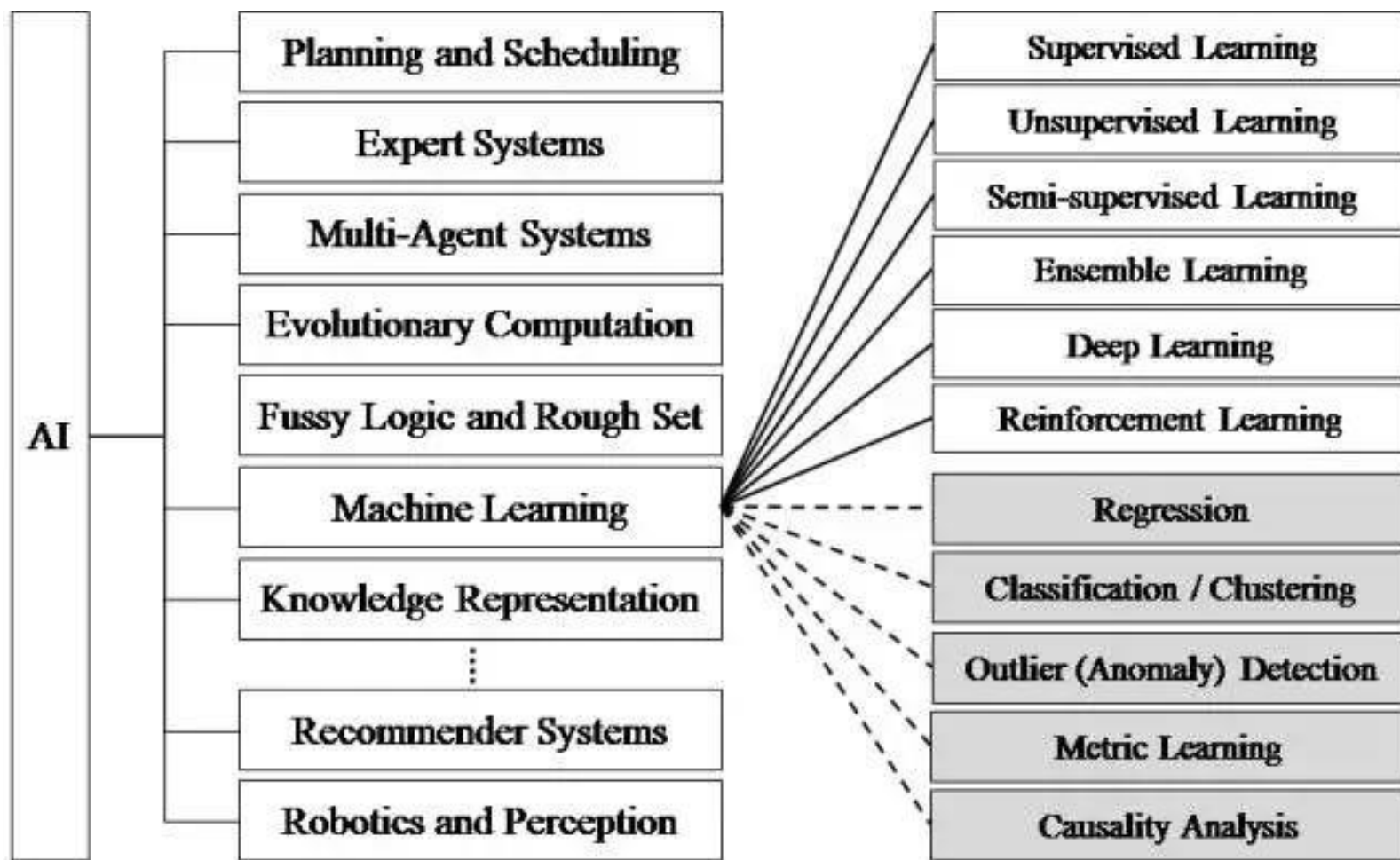
人工智能流派（3）：行为主义方法

Behaviorism method

- 认为人工智能源于控制论，从行为控制的视角研究AI。
以R. A. Brooks为代表提出，反馈是控制论中的基石，没有反馈就没有智能
 - ◆ 强调智能系统与环境交互，从运行的环境中获取信息（感知），通过行为对环境施加影响
- 智能行为体现在系统与环境的交互之中，功能、结构和智能行为不可分割

4、人工智能一个重要领域：机器学习

机器学习是人工智能的基础，研究机器如何模拟人类学习行为，实现人类智能，以及获取新的知识或技能的能力，重新组织已有知识结构并不断改善自身性能



机器学习范式一：模式识别

➤ 什么是模式识别：

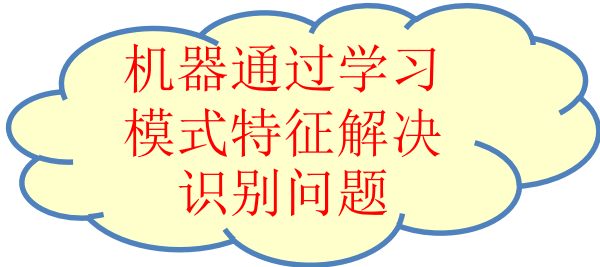
人在观察、认识事物和现象时，常常寻找事物和现象的相同与不同之处，根据使用目的进行分类、聚类 and 判断，人的这种思维能力即是模式识别

➤ 模式识别特点：

具有多样性和多元化，可以在不同的概念和粒度上进行，图像、语音、文字、语言等

➤ 模式识别主要方法：

- ◆ 模版匹配
- ◆ 结构模式识别
- ◆ 统计学习方法
- ◆ 人工神经网络（深度学习）



机器通过学习
模式特征解决
识别问题

机器学习范式二：统计学习

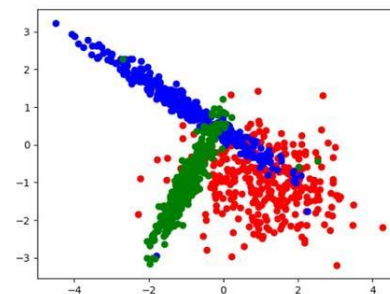
机器通过学习
特征分布特性
解决分类问题

➤ 统计学习方法：

统计学习理论和方法，其特点是：

- (1) 从一部分观测（训练）样本出发，建立预测模型；
- (2) 从而试图得到一些不能通过原理进行分析得到的规律；
- (3) 并利用这些规律来预测新样本和客观对象，从而可以利用统计学习获得的规律对未来的数据进行较为准确的预测。

代表人物 **Vapnik**，1936年出生
于前苏联，90年移民美国，贝尔
实验室研究



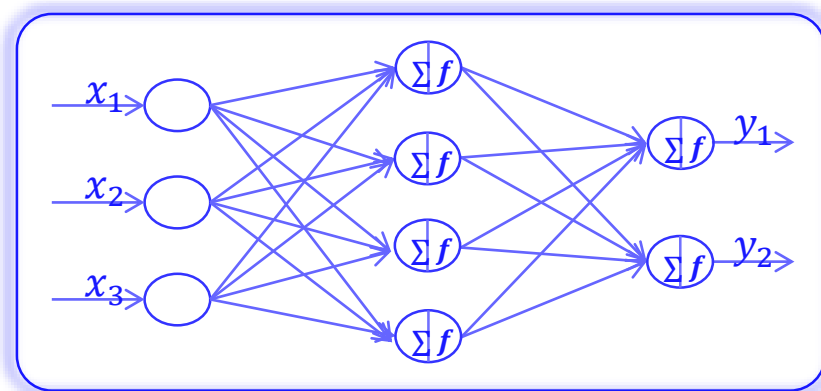
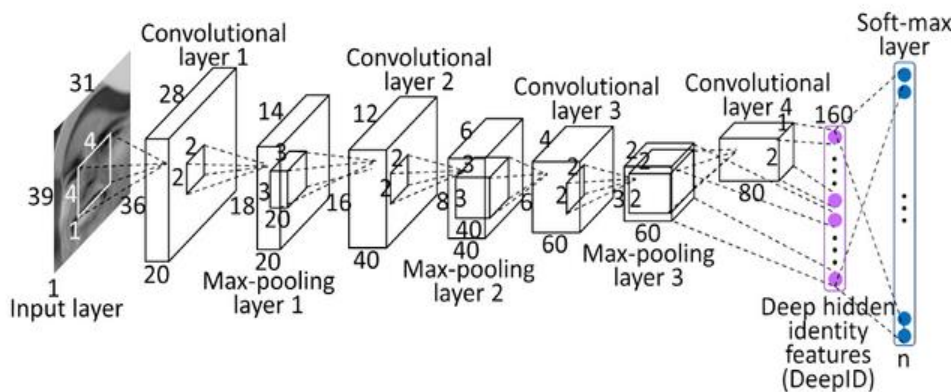
主要方法：感知机，K近邻，贝叶斯，决策树，
逻辑回归，SVM，Boost, EM，HMM，CRF

机器学习最新发展：深度学习

深度学习，以人工神经网络为基础的深度学习是一种 **End-to-end** 的学习 **F分类器** 的方法（全步骤一次性学习）

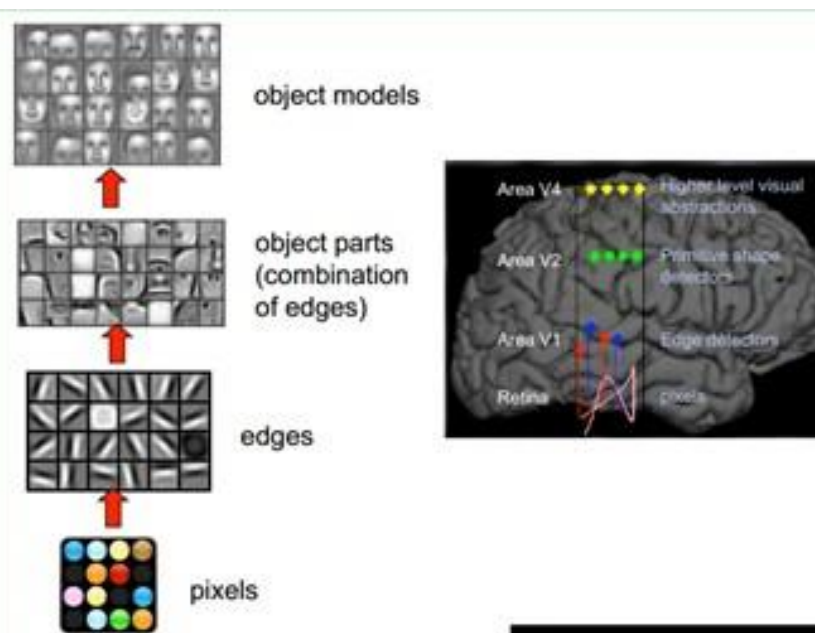
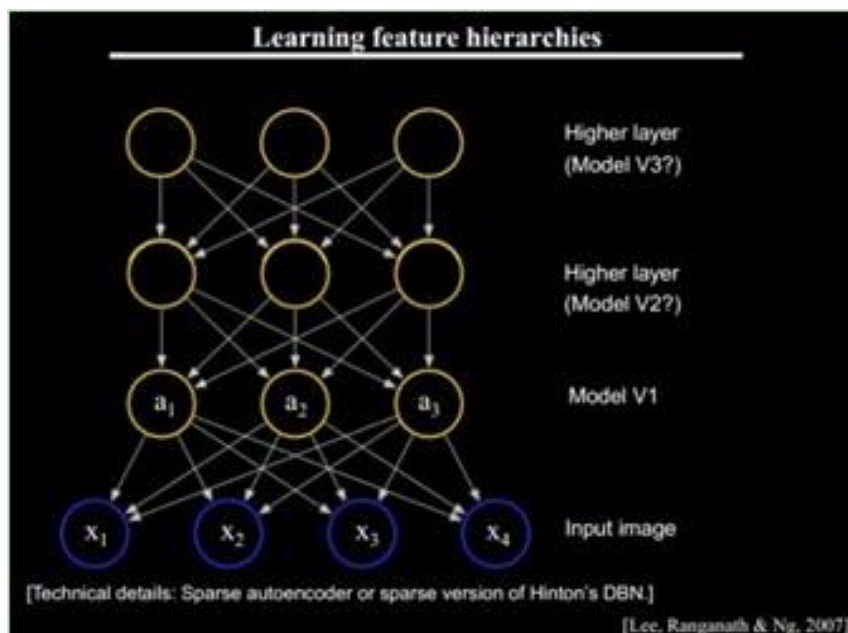
DNN (Deep Neural Network)

- Nonlinear transform learning
- Feature learning,
- Representation learning

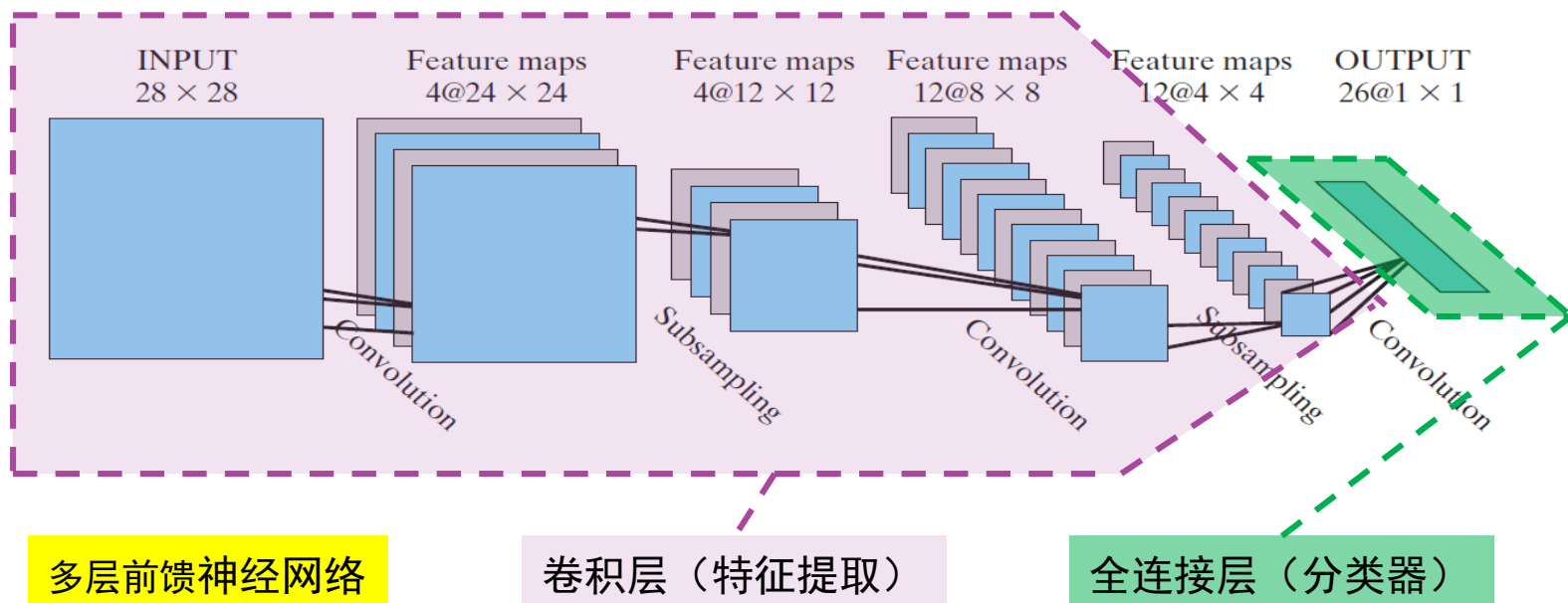


深度学习的基本思想

- 深度学习本质上是构建含有**多隐层的机器学习网络模型**，通过大规模数据进行训练，得到大量更具代表性的特征信息。深度学习算法打破了传统神经网络对层数的限制，可以**生成复杂分类界面**；**特征表达也是稀疏的**。



卷积神经网络CNN



- 计算机视觉中应用最成功的深度学习架构
- 多层前馈神经网络
- 特征提取层，主要包括
 - 卷积，提取输入中特定的pattern
 - 池化，降低特征维数，提升位移鲁棒性
- 分类器层，一般是全连接，如Softmax

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

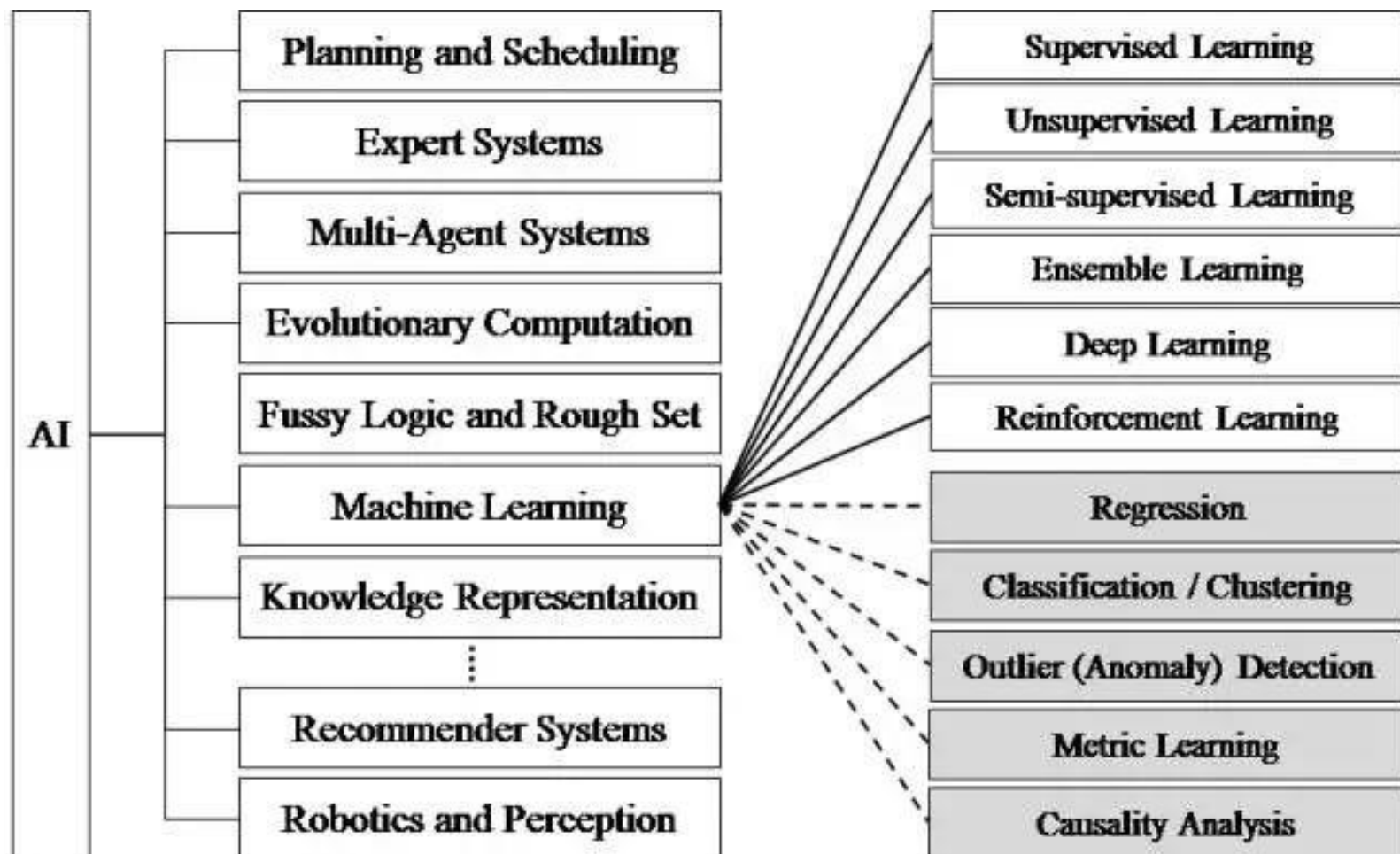
Image

4		

Convolved
Feature

卷积过程

总结：机器学习是人工智能的基础



机器学习的对象——媒体

➤ 人工智能使机器能够感知、理解媒体中记载信息的内容——实现认知。

如同人类认知一样，使机器具备对视觉、听觉媒体等获取的信息，进行感知和识别的能力，即机器智能，也即人工智能。

记载信息的媒体多种多样，语音、文字、图形、图像、视频等，成为获取信息的主要载体，对非结构化的内容进行智能处理——需要研究机器学习方法

➤ **文本**：文本检索、文本分类、文本摘要、机器翻译等

➤ **图像及视频**：视频编码、视频摘要、目标检测、跟踪、识别、3DTV等

➤ **语音**：语音编码、语音合成、语音识别等

1.1 人工智能与机器学习

1.2 媒体与信息加工

1.3 媒体技术拓展认知能力

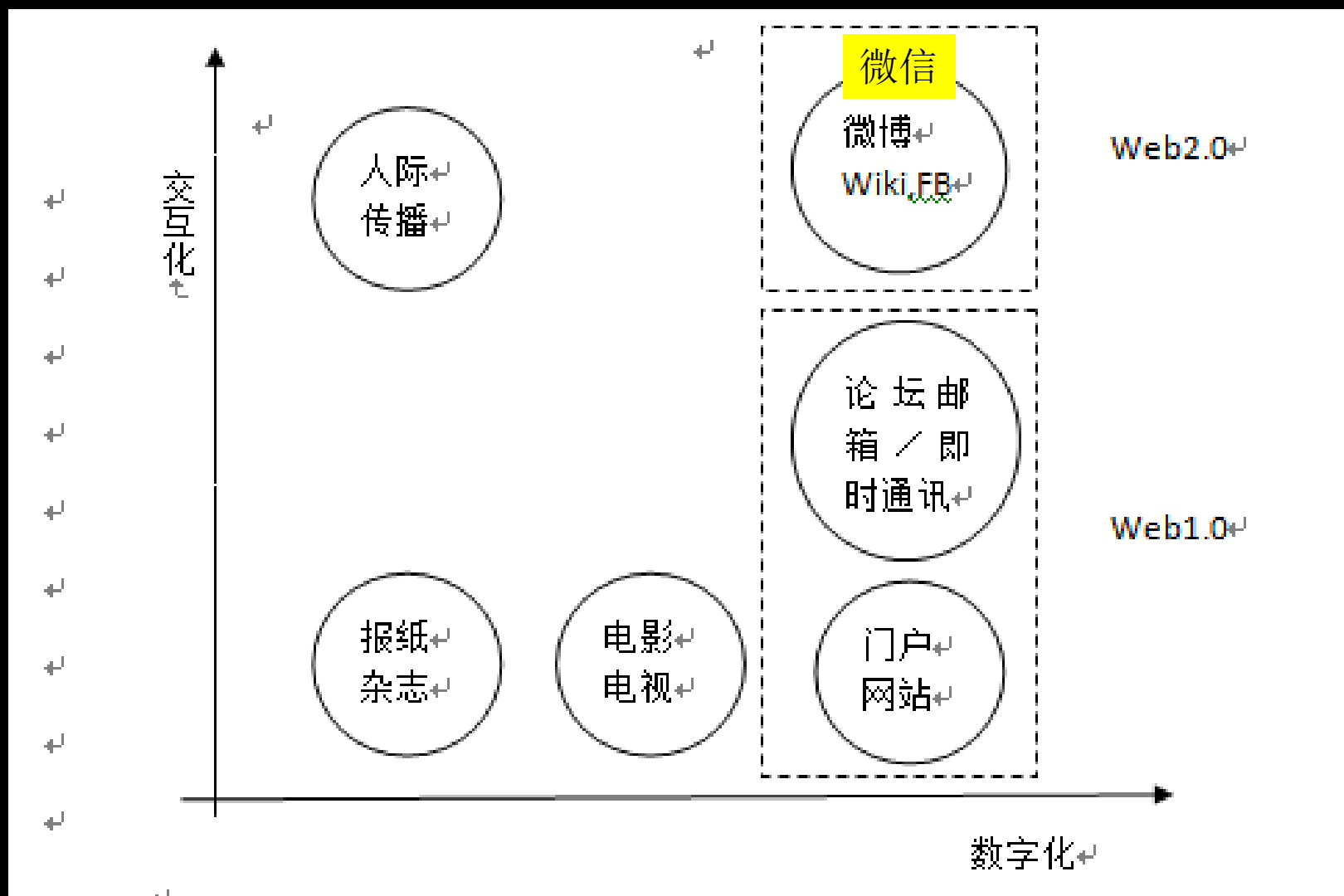
1、数字化信息 Digitized Information

随着互联网技术的渗透和发展，人类社会已被淹没在信息的海洋中，文字、图像、语音、视频。媒体承载着大量的信息流，在我们的日常生活中从未停止流动

媒体形态与技术的发展现状：融媒体，跨媒体



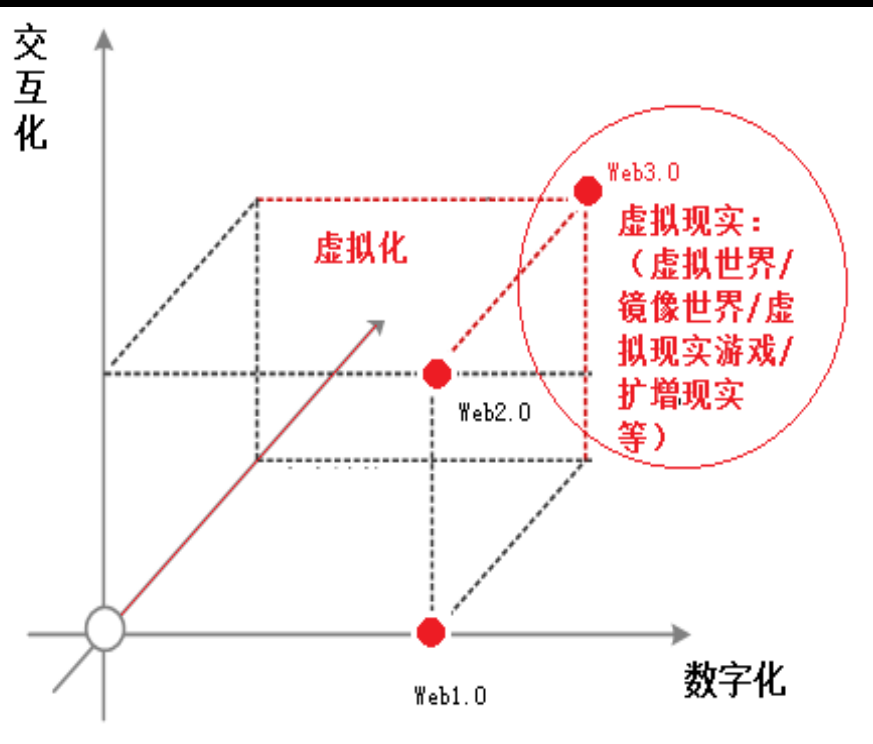
媒体形态演变——我们所面临的新媒体时代



Web1.0时代： 主要特征就是通过商业的力量，将线下以“原子”（atom）形态存在的**信息**内容，通过数字化的过程**移植**在互联网上并且以“比特”（bit）的形式存在。

“**Web2.0：** 以“**交互化**”为核心。所谓的“交互化”，是指以网络化的公众为主体，通过集体智慧和集体大规模的分工协作，将分散的网络**信息组织**起来。

- Web1.0 --> Web2.0--> Web3.0 (**元宇宙**)



所谓**Web3.0**，是以**3D互联网技术**为基础，以在线虚拟现实世界为代表性产品的第三代互联网，从“虚拟性”维度上对第二代互联网进行了新的拓展。因此数字化、交互化和虚拟化是**Web3.0**的三大特征。

所谓虚拟化，是指在**Web3.0**时代，网众以“沉浸”（immersion）的方式融入虚拟环境中，以自然的方式与彼此、以及虚拟的环境进行交互。在以三维互联网为基础的环境下，个人以虚拟化身（**avatar**）的方式沉浸到虚拟现实世界中所有的网络行为、语义在虚拟现实的虚拟空间范围内发生。



谷歌地球 (Google Earth, GE) 是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件，它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。Google Earth于2005年向全球推出，被《PC世界杂志》评为2005年全球100种最佳新产品之一。



2、信息载体—媒体 information media

信息本质：信息论的奠基人之一香农（Shanon），1948年以信息公式的方式定义“信息是熵的减少”。此处“熵”是不确定性的度量。香农的信息定义，实际上是说，信息是“用来消除不确定的内容—知识、认知的内容”。

信息定义：是物质相互作用中反映出的事物状态与属性，这里的“事物”既可以指客观世界的物质现象，也可以指主观世界的意识现象



比如，原始人用特定的声音表示“这里有食物”。这里有食物就是一种事物状态

媒体定义：媒体是信息的载体，是指在信息传播过程中，与记载、加工、传输信息相关的形式、介质、工具、渠道。**记录和传播信息。**

► 媒体形态

— 无形形态：声音、文字、符号、图像、声光波、知识、技术、代码，等；

— 有形实体：纸张、胶卷、磁带、磁盘、光纤、装置、科学仪器等。



口语传播

- 人类大约在4万至5万年前发明了口头语言，人类进入口头传播时期。
 - ◆ 晚期智人（距今4-5万年）脑容量已经和现代人差不多，表明具有产生语言的思维水平
 - ◆ 晚期智人之后，人类社会进步突然加快，很可能受益于语言产生
- 口语传播的特征在于共时性，是一种典型的“在场”的面对面的交流与传播。

文字传播

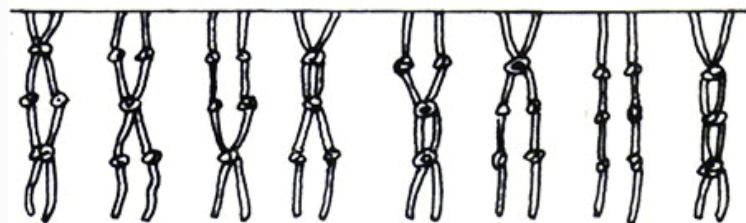
- 大约5000年前，以文字为核心的人类第一套体外化信息系统的形成和扩展，使社会结构发生了重大变革

世界文字系统	范围	样例
汉字系统	在东亚，主要是中国、日本、韩国	汉字
印度字母	在南亚和东南亚，主要是印度、斯里兰卡、孟加拉国等	हिन्दी
阿拉伯字母	主要在北非和西亚，中心是中东的阿拉伯国家，外围是伊斯兰教国家	اللغة العربية
斯拉夫字母	主要是原苏联、保加利亚、原南斯拉夫	АБВГДЕ
拉丁字母	以西欧为基地，传播到大半个地球	ABCDEF

结绳计数：大约在300万年前，处于原始社会的人类用在绳子上打结的方法来记数，并以绳结的大小来表示野兽的大小。数的概念就是这样逐渐发展起来的。



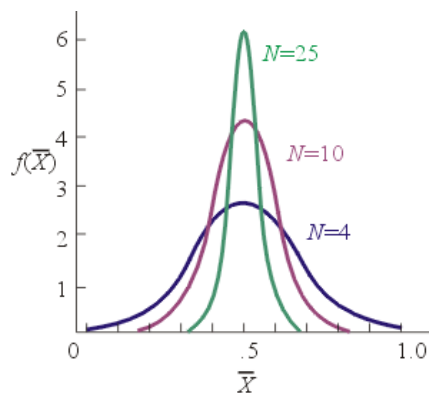
<http://www.math168.com/sxsh/1069.htm>



http://www.lcez.com.cn/file/drzp/shenmishu/p2_1.htm



如今，人类对数的认识已经远远超过古人，数的表现形式也丰富多彩



烽火台 又称烽燧，俗称烽堠、烟墩、墩台。

古时用于点燃烟火传递重要消息的高台，系古代重要军事防御设施，是为防止敌人入侵而建的，遇有敌情发生，则白天施烟，夜间点火，台台相连，传递消息。是最古老但行之有效的消息传递方式。



象形文字(Hieroglyphic)来自于图画文字，是一种最原始的造字方法，图画性质减弱，象征性质增强。因为有些实体事物和抽象事物是画不出来的，它的局限性很大。埃及的象形文字、苏美尔文、古印度文以及中国的甲骨文，都是独立地从原始社会最简单的图画和花纹产生出来的。

约5000年前，古埃及人发明了象形文字。这种字写起来既慢又很难看懂。随着时光流逝，最终连埃及人自己也忘记了如何释译。后来经过法国人的译解，才辨认这种文字。中国纳西族所采用的东巴文，是现存世上唯一仍在使用的象形文字系统



现代媒体技术的发展 Development of Media

要素：表现形式，记载介质，加工工具，传输渠道

- 语言、文字的产生
- 印刷技术发明、书刊报纸
- 广播、电视、电影
- 数字媒体、互联网
- 移动终端、AI、VR/AR



媒体包含的信息——场景和事件 scene and event



拥堵



拥挤

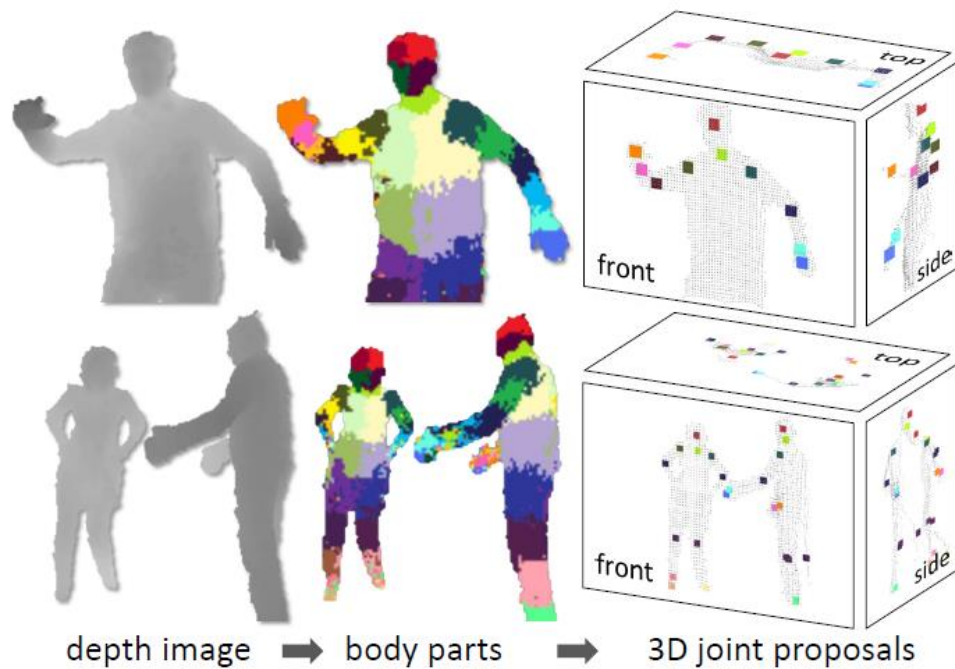
决堤



媒体包含的信息——动作和行为 action and behavior



获取动作信息的传感器



媒体包含的信息——人脸与表情 Emotion and expression



媒体表达形式的转换——汉字识别OCR与词典翻译， 语音转文字技术



3、媒体与信息加工

思考问题：为什么要对信息进行处理，认知与信息加工的关系，信息加工包括哪些处理过程，……？

➤人工智能使机器能够感知、理解媒体中记载信息的内容——实现认知——需信息加工。

如同人类认知一样，使机器具备对视觉、听觉媒体等获取的信息，进行感知和识别的能力，即机器智能，也即人工智能。

旗语



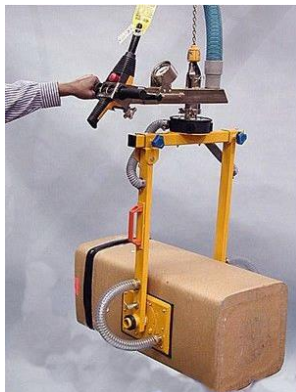
人类终极目标：智能机器，让机器具有人类认知能力

信息记载于媒体，如何让机器能够像人类一样，自主地实现：

(1) 能听？

(2) 会看？

(3) 可操作？

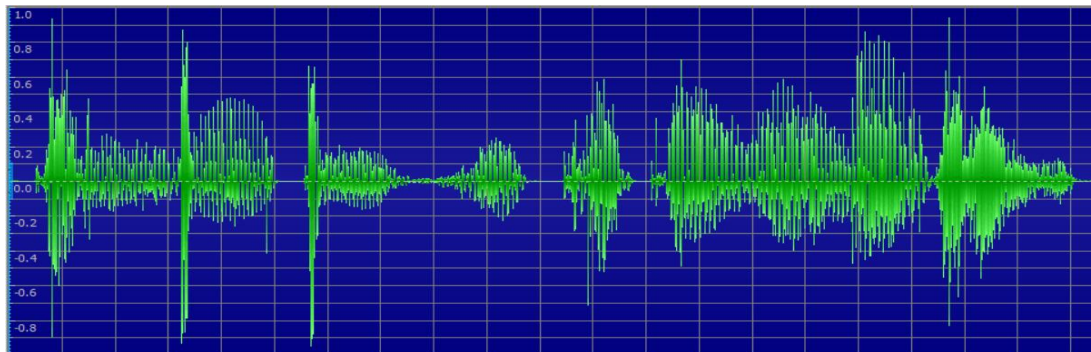


http://www.zo-robot.com/product_show.php?id=34



<http://www.yxstars.com/a461.aspx>

人工智能，需要对信息进行加工、处理



语音命令:



识别结果:

请把杯子递给王老师



美军陆地勇士 Land Warrior



人的认知：佩戴高科技军事装备的士兵
机器认知如何？

人的认知：拥挤的露天游泳场
机器认知如何？



游泳场

媒体智能处理——机器学习

记载信息的媒体多种多样，语音、文字、图形、图像、视频等，成为获取信息的主要载体，对非结构化的内容进行智能处理——**需要研究机器学习方法**

- **文本：**文本检索、文本分类、文本摘要、机器翻译等
- **图像及视频：**视频编码、视频摘要、目标检测、跟踪、识别、3DTV等
- **语音：**语音编码、语音合成、语音识别等

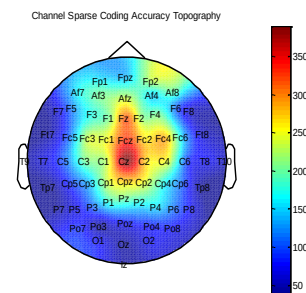
媒体与认知的目标，实现**人工智能**是，由机器替代人操作任务

机器学习——面向认知的信息加工

人类认知机理的研究：

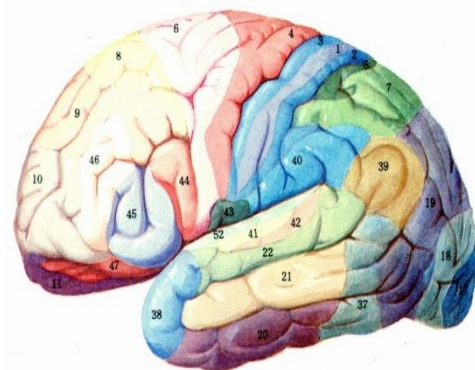
问题：为什么要研究人类认知机理

目的：**创造新媒体；使机器具有人的智能**



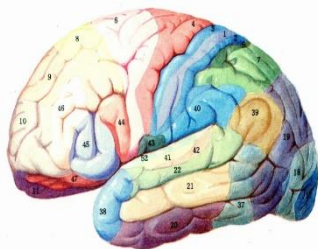
➤ 人的认知——同样需要对信息处理

- ◆ 感知、知觉、注意、记忆、学习、思维、意识、情绪等
- ◆ 视听觉信息处理
- ◆ 语言认知、视觉认知



➤ 人工智能一个重要领域——机器学习

- ◆ 计算机科学的一个分支，以机器学习为基础
- ◆ 研究开发能够模拟人类认知功能的计算机（硬件）和计算机程序（软件）
- ◆ 人工智能与认知心理学的共生关系
 - 人为复制人类的知觉、记忆、语言和思维的方法的发展，有助于对于人类如何实现这些加工过程的理解；
 - 人工智能的发展增强了我们理解人类认知的能力；

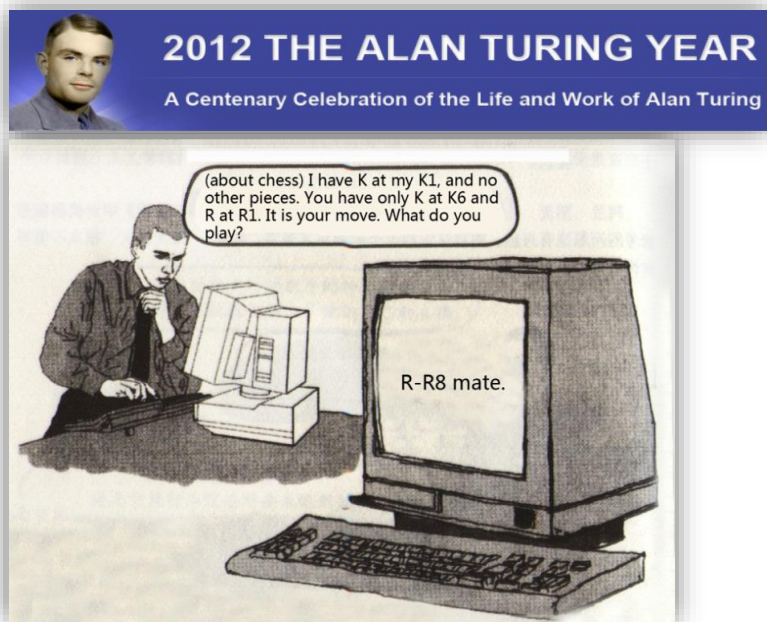


机器学习 machine learning



人工智能已接近人类认知

- **图灵测试——机器智能**：测试机器是否具备智能的方法和准则
- IBM沃森DeepQA自然语言问答系统2011年在美国著名益智问答节目中战胜人类冠军选手
 - ◆ 继“深蓝”1997年战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫后提出的又一大挑战
 - ◆ 语言理解是DeepQA的核心支撑技术



图灵划时代之作：机器能思考吗？



Q: Who was presidentially pardoned on September 8, 1974?

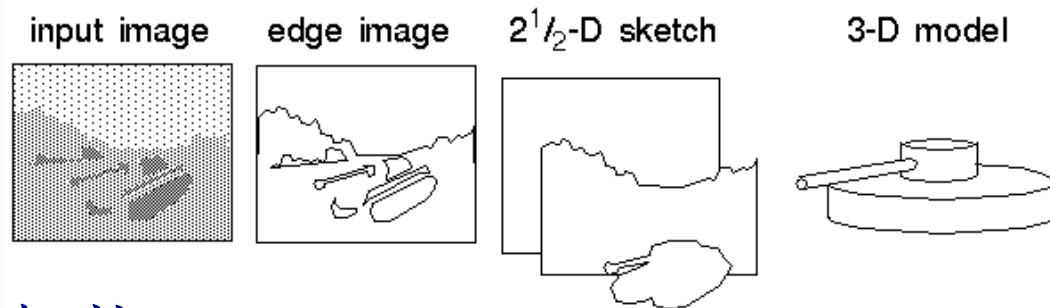
A: Nixon.



沃森DeepQA自然语言问答系统

4、视觉计算理论

人类一直以来，都在为如何让机器具有人类视觉能力而奋斗



► David Marr三层次理论架构

- (1) 基元图(the primal sketch)—由于图像的密度变化可能与物体边界这类具体的物理性质相对应，因此它主要描述图像的密度变化及其局部几何关系。
- (2) 2.5维图(2.5-Dimensional sketch)—以观察者为中心，描述可见表面的方位、轮廓、深度及其他性质。
- (3) 3维模型(3-D Model)—以物体为中心，是用来处理和识别物体的三维形状表象。

➤ David Marr的三层次理论架构

机制

完成算法的物理实体，它由给定的硬件系统构成.机器硬件的构架。

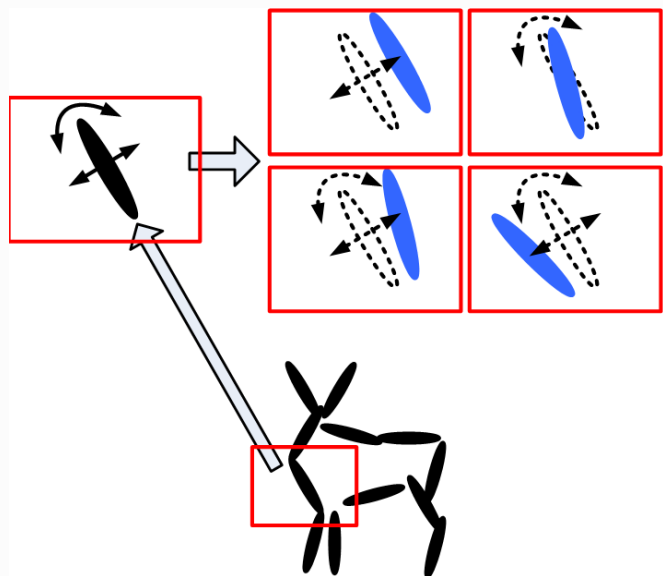
算法

为完成期望进行的计算所采用的算法的研究。

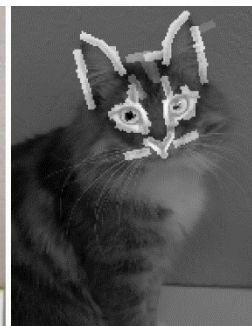
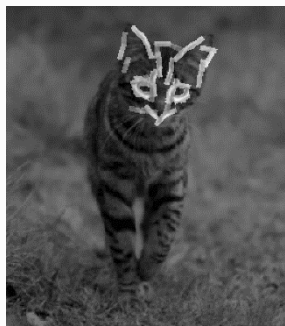
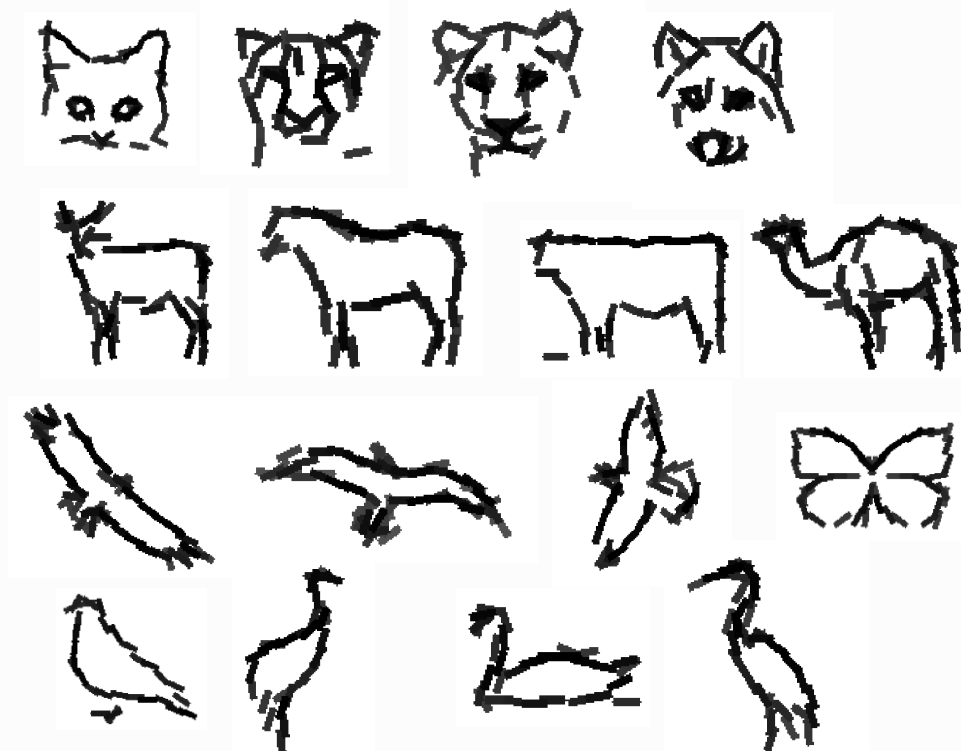
计算理论

信息处理问题的定义，它的解就是计算的目标。这种计算的抽象性质的特征。在可见世界内找出这些性质，构成这个问题的约束条件

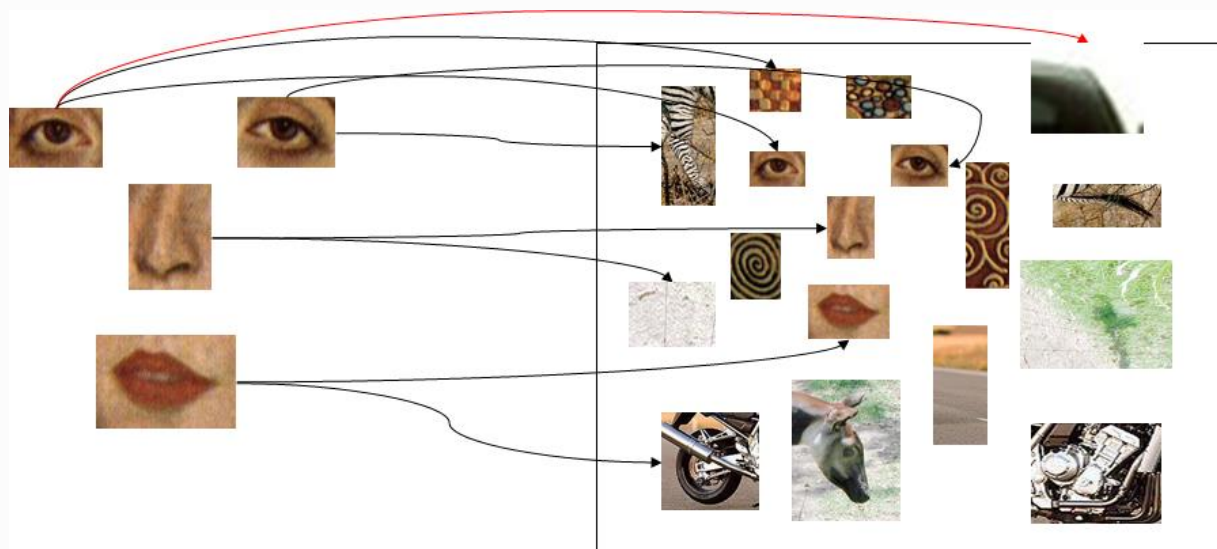
➤ 模板物体识别 template matching



n-stroke template
n = 40 to 60, box= 100x100



➤ 词袋模型物体识别 BoW Object recognition



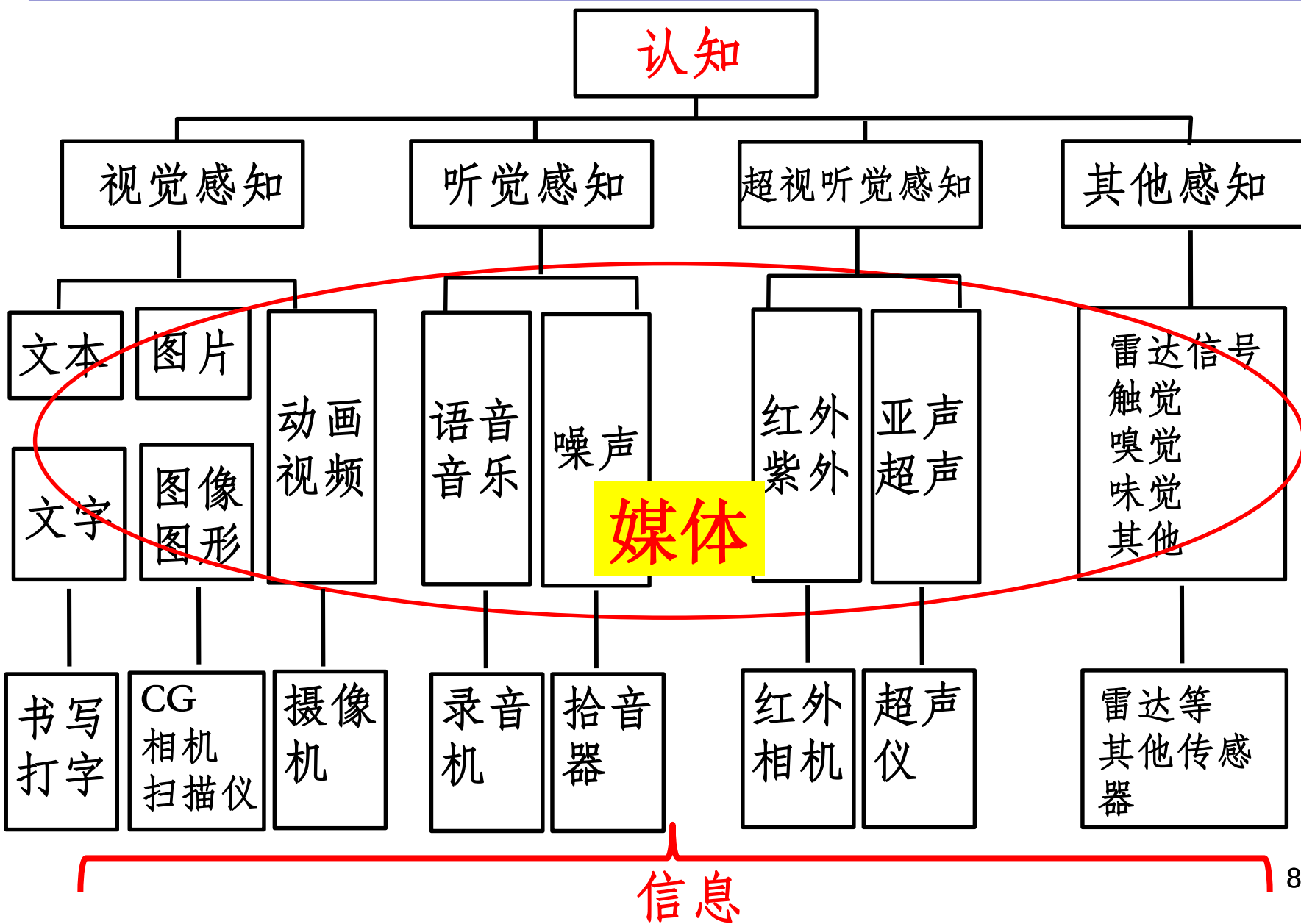
Bag-of-words(BoW,
词袋)模型

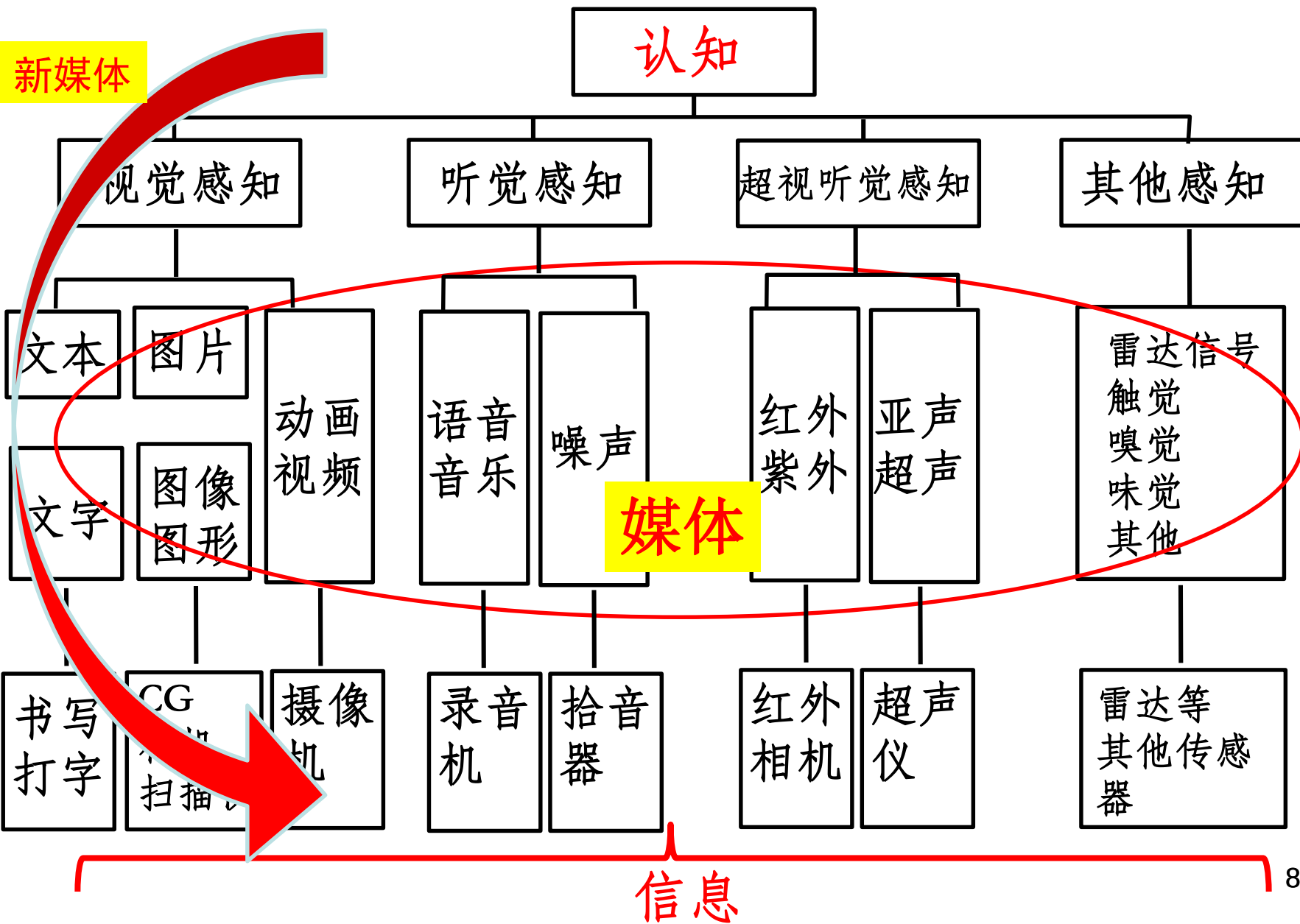
Feifei et al., 2005

➤ 三维物体识别 3D object recognition



Multi-view models by rough 3d shapes, Yan, et al. '07





1.1 人工智能与机器学习

1.2 媒体与信息加工

1.3 媒体技术拓展认知能力

人类终极目标：探索自然世界，把握未来世界

人类好奇心：我是谁，我从哪里来，我往哪里去

创造机器智能（媒体技术）、使机器拥有人类智能（认知），
利用智能机器探索自然，推动人类进一步发现新认知（相互作用）



<http://material.ujs.edu.cn/web/engineering/development/development.html>

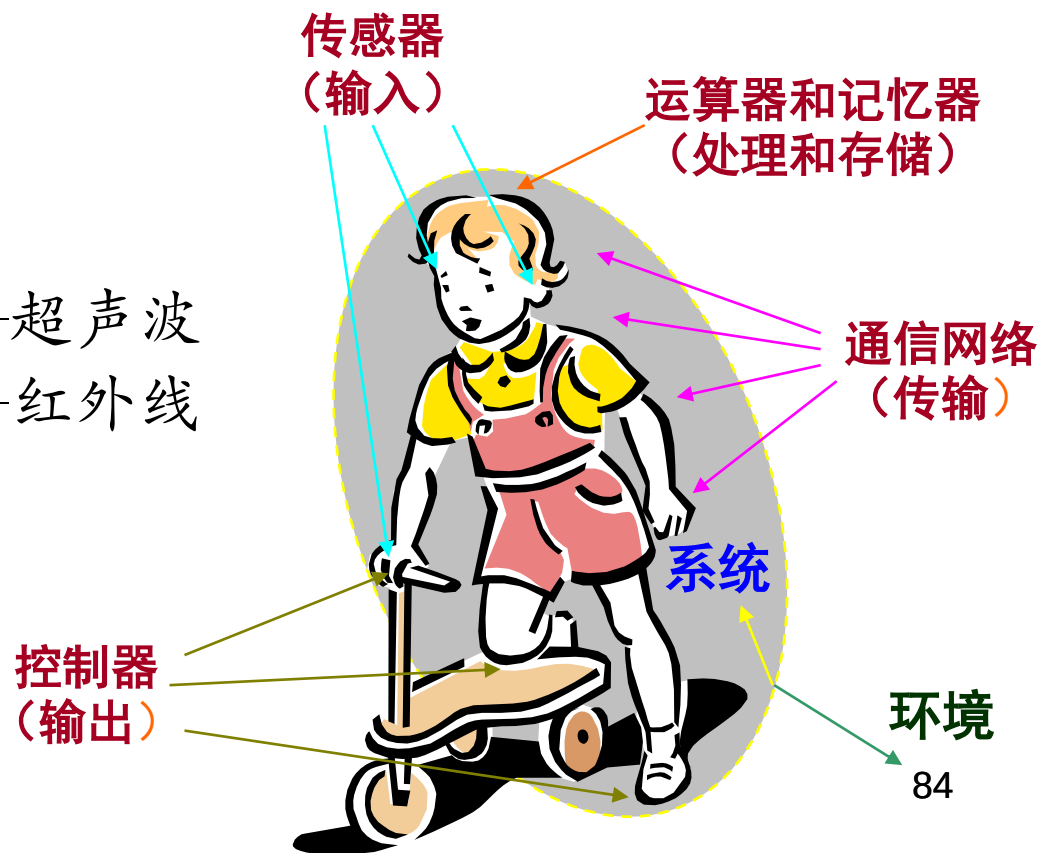


http://img3.pconline.com.cn/pconline/0808/22/1395440_MG_1996.jpg

1、人工智能和媒体技术拓展认知能力

人的自身认知能力是有限的，媒体技术可以为提高人类认知客观世界的能力提供有效的手段和工具

- 人的感知系统是有极限的
 - 声音的频率、功率——超声波
 - 光线的频率、亮度——红外线
 - 图像的空间频率
 - 其它感知系统的极限



人类的发展与文明的进步过程，主要表现在人类不断提高对自身和客观世界的认知，并不断创造新机器、进一步提高认知的过程。

以此循环往复，相互作用，通过机器与人的和谐交互（媒体与认知），社会文明得以进步和发展



原始社会时期人类最早使用石器

<http://material.ujes.edu.cn/web/engineering/development/development.html>



http://img3.pconline.com.cn/pconline/0808/22/1395440_MG_1996.jpg

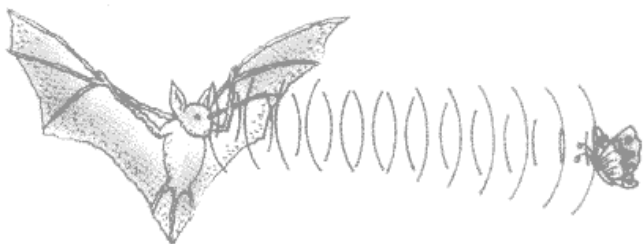


<http://www.191relax.net/bbs/showcontent.asp?id=413687>

媒体与认知相互作用 — 创造新媒体，获取新认知

通过媒体技术和装备设备，利用表征知识和信息的文字、图像、声音、动画、视频等多种手段，不仅为人们带来便捷快速、表现力丰富、身临其境的感受，而且拓展人类感知空间。

如 红外超声，Internet，Smartphone，VR/AR，Wearable device



- 利用媒体技术和新型传感器拓展人的感知能力

- 人工视网膜、人工耳蜗等
- 红外夜视仪人眼无法观测到的信息
- 超声设备获取人耳无法听到的声波



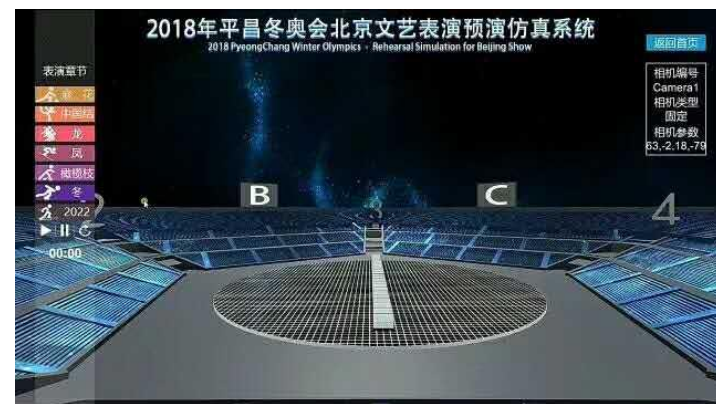
<http://www.qqbb520.com/rgjs/86.html>



2、通过媒体技术提升认知能力

2018平昌冬奥会闭幕式 北京8分钟

组建虚拟视觉团队，采用计算机图形、机器人、增强现实，并专门设计了“OpenGL表演辅助训练系统”和“北京八分钟文艺表演预演系统”两套系统，可以根据导演的创意方案将文艺表演过程全部仿真，以可视化的界面和图像、视频等多种形式展现演员的运动轨迹、位置、队形变化、运动速度等。



谷歌眼镜（Google Project Glass），是由谷歌公司于2012年4月发布的一款“新型”眼镜。

它具有和智能手机一样的功能，可以通过声音控制拍照、视频通话和辨别方向，以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等



郑州警方装备面部识别眼镜识别嫌疑人⁸⁹

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591794826128191840&wfr=spider&for=pc>

通常的观点：

视觉暂留——电影原理

电影（电视）是人类史上的重要发明，借助了照相化学、光学、机械学、电子学等多门学科的知识 和原理。

电影胶片以每秒24格画面匀速转动，一系列静态画面就会因视觉暂留作用而造成连续的视觉印象



双目立体视装置

无需佩戴任何助视设备(如3D眼镜、头盔等),即可获得三维立体图像的显示效果



虚拟现实VR/AR

增强现实系统实例—三维模型交互显示



•梦街景由AI虚拟——paper+code

GAN全称是Generator adversarial networks, 生成对抗网络, 是一种生成式模型, 由good fellow在14年提出, GAN逐渐展现出了自己非凡的魅力, 在一些应用领域开始大放异彩——**图像生成**





用户：我正在尝试想出一些有趣、奇幻的方式来装饰客厅。

ChatGPT（对话生成算法）



ChatGPT：当然，有很多奇妙的方式来装饰客厅。以下是一些初步的想法：

1. 通过使用柔和的色彩，并添加形如神奇城堡壁画、一盏由树枝和闪烁灯光组成的枝形吊灯、弯曲而又异想天开的舒适家具，创建一个童话风格的客厅

想法一



2. 将客厅变成迷人的森林，悬挂半透明的绿色织物，在天花板上营造树冠效果，添加盆栽植物和树木，使用泥土家具和天然材料。

想法二



视频演示：媒体技术提升认知能力



新型媒体技术高速摄像机，能够以很高频率记录动态图像，一般可以每秒1000~10000帧的速度记录，提升认知

液滴

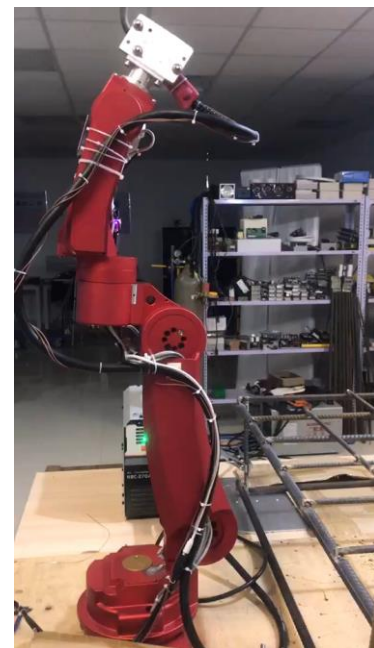
优酷



优酷



本实验室研究—具身智能与协作机器人



1, 阅读一篇人工智能、机器学习、深度学习研究的进展文献, 主要关注

- (1) 研究的主要内容是什么
- (2) 解决的主要问题是什么
- (3) 采用的主要算法是什么, 结构图, 框图
- (4) 使用的数据集是哪几个
- (5) 实验结果如何, 国际最好结果如何 (SOTA)